



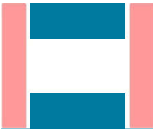
正弦交流电路的相量分析法

第10章

主讲人：邹建龙

时 间：2025年4月17日





10 正弦交流电路的相量分析法——主要内容

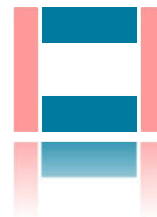
□ 引言

□ 10.1 相量分析法

□ 10.2 相量分析法的应用

□ 10.3 相量图

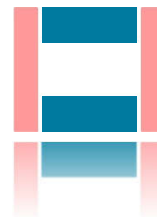
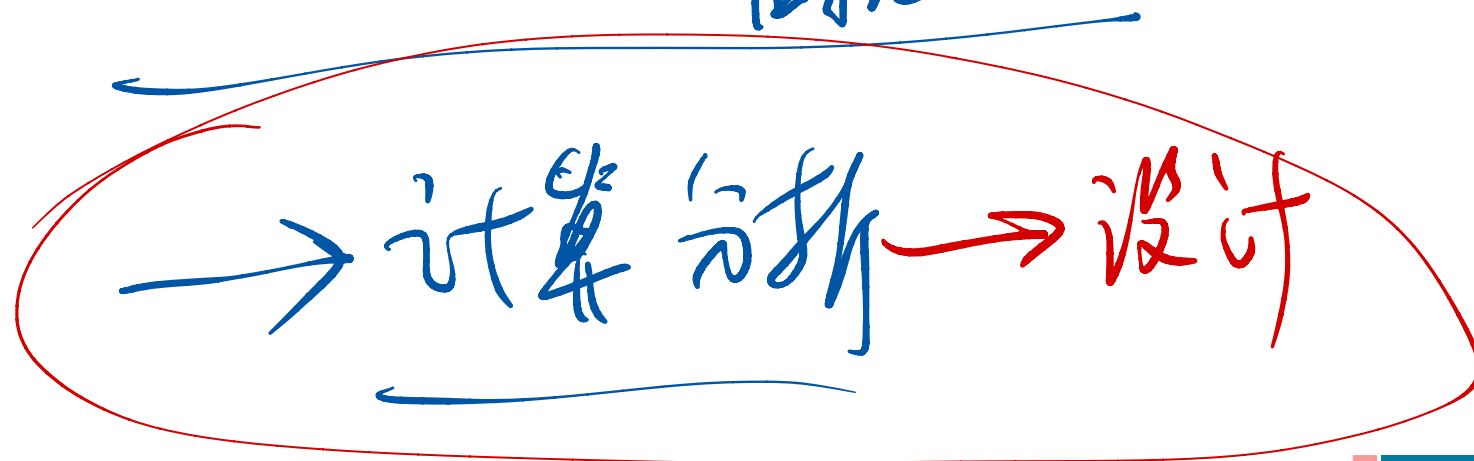
□ 小结



9 章 概念

相量

阻抗

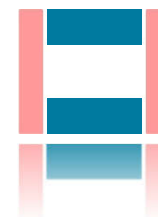


10.1 相量分析法——依据

内容	对象	相量分析法的依据
① KCL ✓	节点	对任意一个节点，所有支路电流相量代数和为零 $\sum \pm \dot{I}_k = 0 \text{ 或 } \sum \text{流入} \dot{I}_m = \sum \text{流出} \dot{I}_n$
② KVL	回路	对任意一个回路，所有支路电压相量代数和为零 $\sum \pm \dot{U}_k = 0 \text{ 或 } \sum \text{升压} \dot{U}_m = \sum \text{降压} \dot{U}_n$
③ VCR 电压电流 关系	电阻 ✓	$\dot{U}_R = R \dot{I}_R \text{ 或 } \dot{I}_R = \frac{\dot{U}_R}{R}$
	电感 ✓	$\dot{U}_L = j\omega L \dot{I}_L \text{ 或 } \dot{I}_L = \frac{\dot{U}_L}{j\omega L}$
	电容 ✓	$\dot{U}_C = \frac{1}{j\omega C} \dot{I}_C \text{ 或 } \dot{I}_C = j\omega C \dot{U}_C$
	任意阻抗 ✓	$\dot{U}_Z = Z \dot{I}_Z \text{ 或 } \dot{I}_Z = \frac{\dot{U}_Z}{Z}$

复数

欧姆定律



10.1 相量分析法——步骤

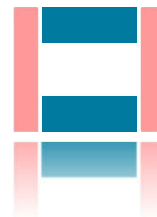
第1步：将所有时域正弦量电压和电流转化为相量，并将时域电阻、电感和电容转化为相量域的阻抗。（第1步通常可以省略）
看情况

★第2步：列写KCL方程和KVL方程。

第3步：列写电路元件的VCR方程。（第2步与第3步通常合成为一步，也可以用节点电压法、回路电流法、等效变换等）

★第4步：根据KCL方程、KVL方程和VCR方程求解出待求的电压和电流相量。

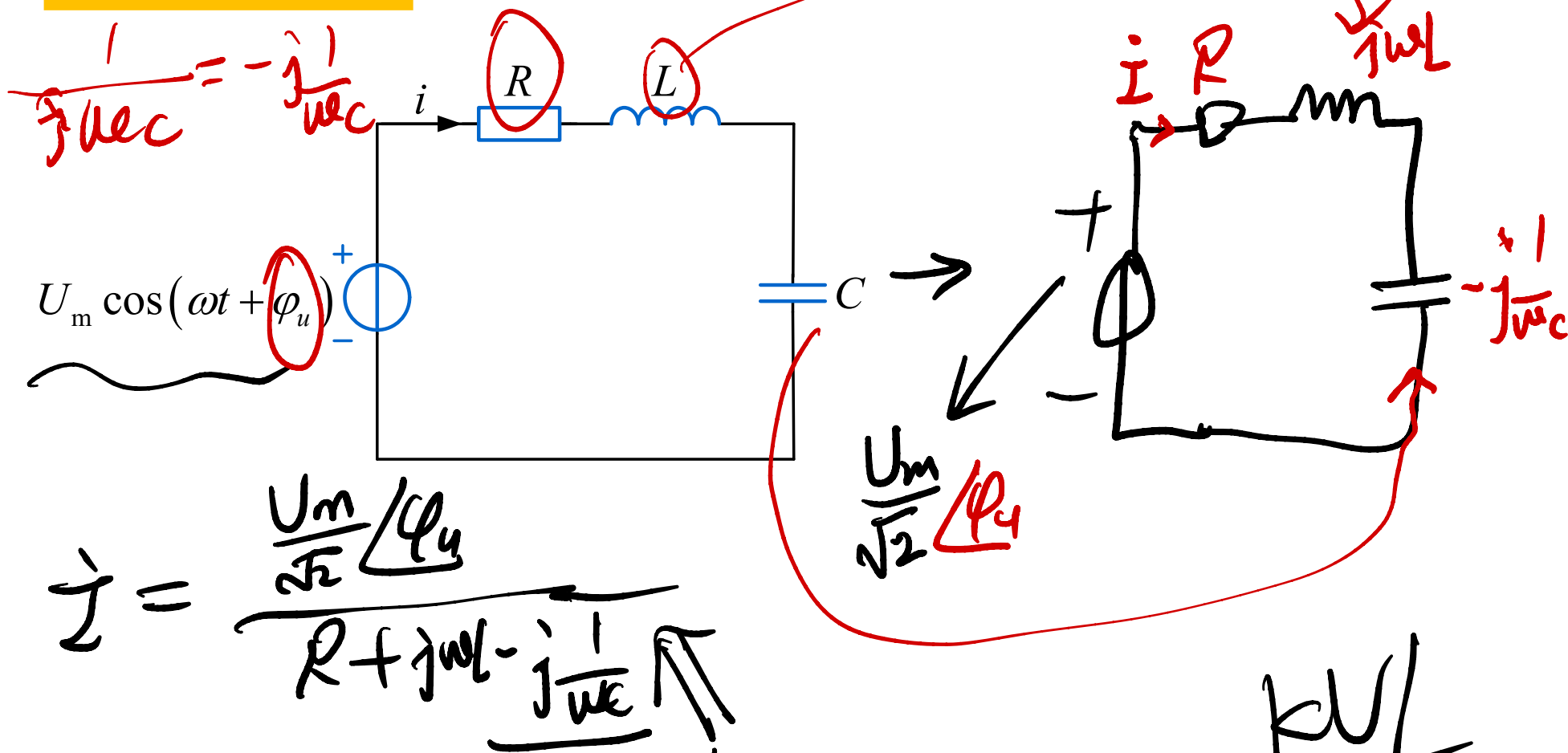
第5步：将电压和电流相量转化为时域正弦量电压和电流。
（第5步通常可以省略）



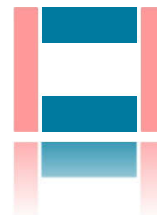
10.1 相量分析法——步骤

例题1 (基础)

求正弦交流电路稳态时的响应 i 。



KVL



10.1 相量分析法——步骤

例题1 (基础)

求正弦交流电路稳态时的响应 i 。

$$Z_2 = R + j\omega L - j\frac{1}{\omega C}$$

$$R > 0$$

$$= R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})$$

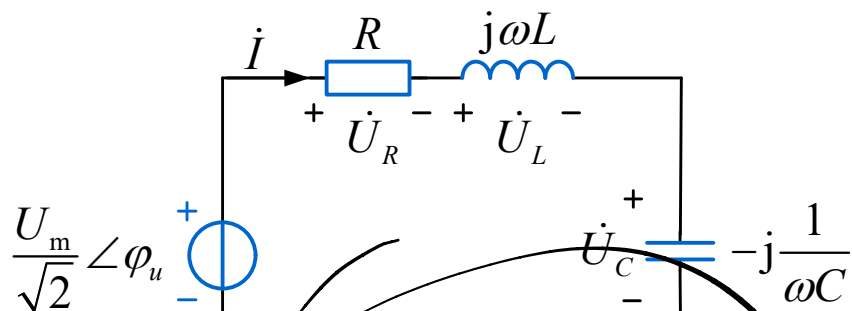
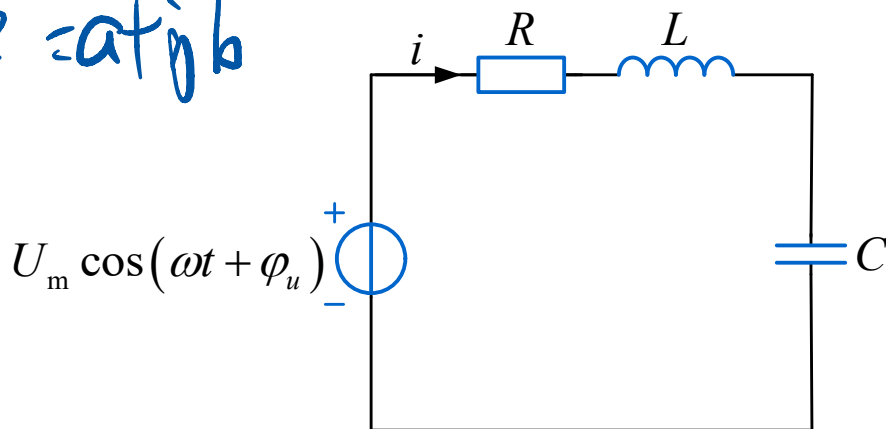
$$\varphi_{Z_2} = \arctan \frac{b}{a}$$

$$\frac{U_m}{\sqrt{2}} \angle \varphi_u = \dot{U}_R + \dot{U}_L + \dot{U}_C$$

$$\dot{U}_R = R\dot{I}, \dot{U}_L = j\omega L\dot{I}, \dot{U}_C = -j\frac{1}{\omega C}\dot{I}$$

$$\dot{I} = \frac{\frac{U_m}{\sqrt{2}} \angle \varphi_u}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} \angle \left[\varphi_u - \arctan \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R} \right]$$

$$\varphi_1 = \varphi_2$$



$$\dot{I} = \frac{\dot{U}_s}{R + j\omega L - j\frac{1}{\omega C}} = \frac{\frac{U_m}{\sqrt{2}} \angle \varphi_u}{Z_2}$$

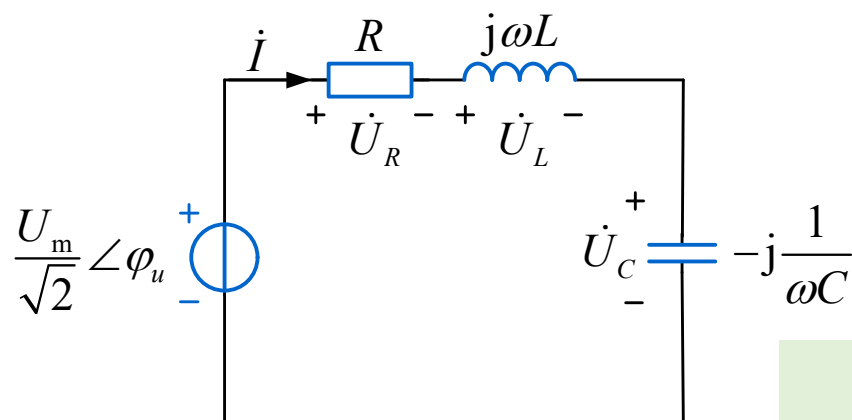
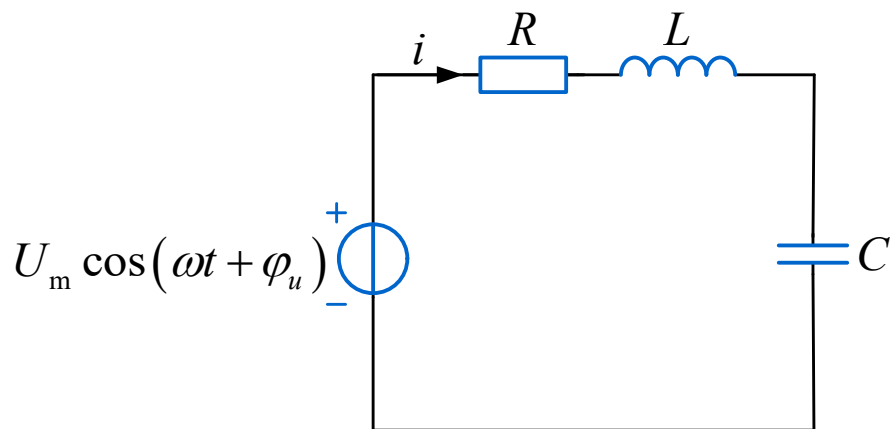
$$i = \frac{U_m}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} \cos \left[\omega t + \varphi_u - \arctan \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R} \right]$$

$$= \left[\frac{U_m}{Z_2} \right] \angle \varphi_1 - \varphi_2$$

10.1 相量分析法——步骤

例题1 (基础)

求正弦交流电路稳态时的响应 i 。



$$\frac{U_m}{\sqrt{2}} \angle \varphi_u = \dot{U}_R + \dot{U}_L + \dot{U}_C$$

$$\dot{U}_R = R\dot{I}, \quad \dot{U}_L = j\omega L\dot{I}, \quad \dot{U}_C = -j\frac{1}{\omega C}\dot{I}$$

$$\dot{I} = \frac{\frac{U_m}{\sqrt{2}} \angle \varphi_u}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} \angle \left[\varphi_u - \arctan \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R} \right]$$

(Handwritten red annotations: A circle around the entire expression, with 'I' above it. A blue line under the denominator, with 'phi_i' written below it.)

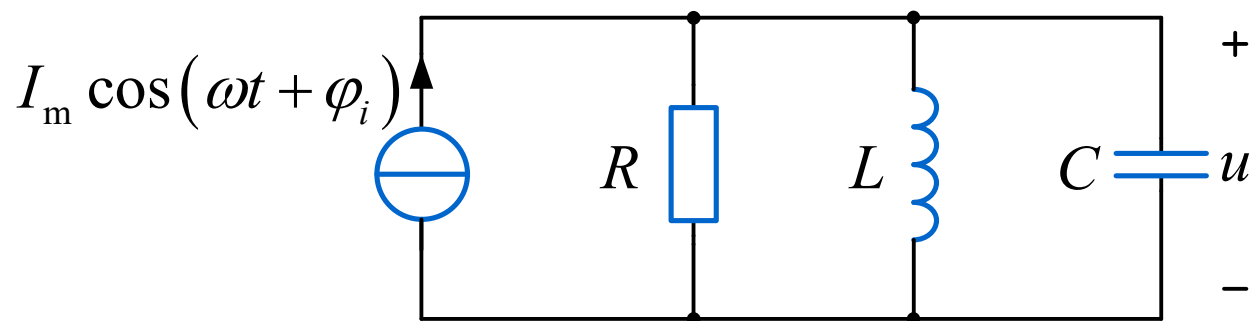
$$i = \frac{\sqrt{2} I}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} \cos \left[\omega t + \varphi_u - \arctan \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R} \right]$$

(Handwritten red annotations: 'sqrt(2) I' above the numerator. A circle around the phase term in the cosine function, with 'phi_i' written above it.)

10.1 相量分析法——步骤

同步练习题1 (基础)

求正弦交流电路稳态时的响应 u 。



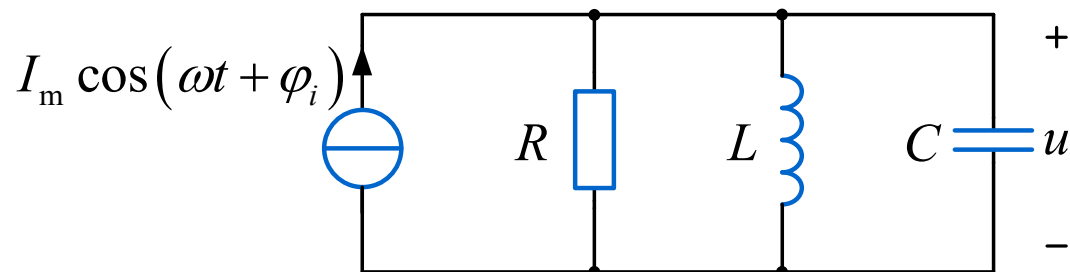
$$\frac{I_m}{\sqrt{2}} \angle \varphi_i \left(\frac{1}{\frac{1}{R} + \frac{-j}{\omega L} + j\omega C} \right) = \dot{U}$$

$$\frac{I_m \cos(\omega t + \varphi_i - \arctan(R\omega C - \frac{R}{\omega L}))}{\sqrt{(\frac{1}{R})^2 + (\omega C - \frac{1}{\omega L})^2}} = u$$

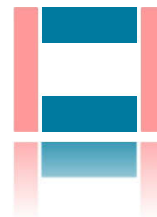
10.1 相量分析法——步骤

同步练习题1（基础）

求正弦交流电路稳态时的响应 u 。



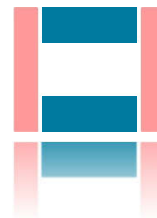
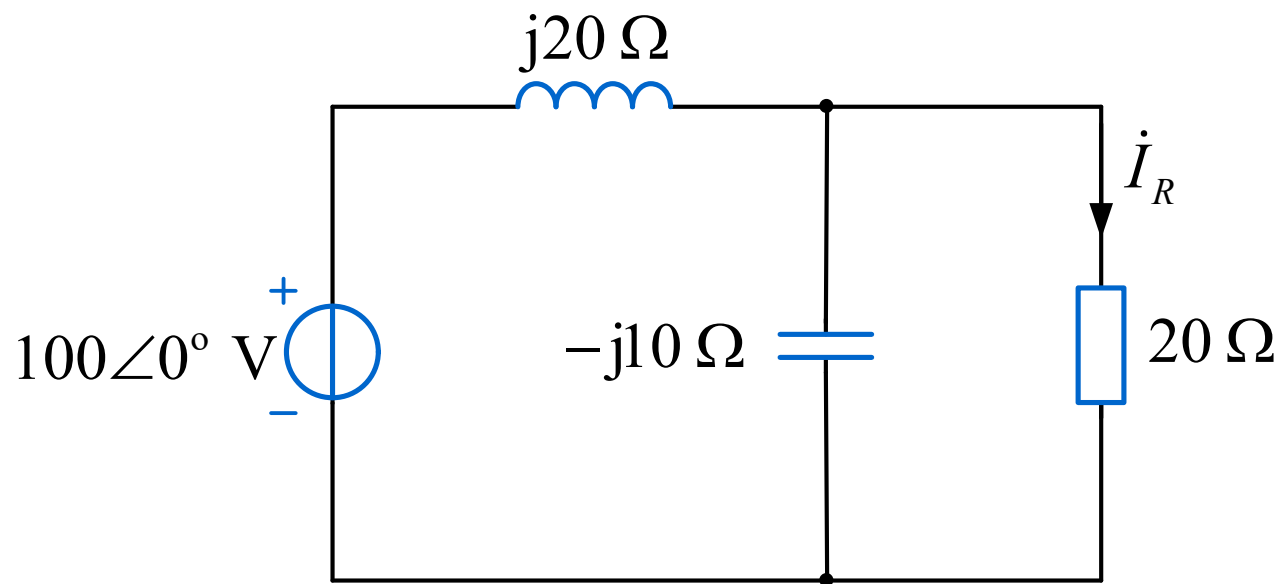
答案：
$$u = \frac{I_m}{\sqrt{\left(\frac{1}{R}\right)^2 + \left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)^2}} \cos \left[\omega t + \varphi_i - \arctan \left(\frac{R}{\omega C} - R\omega L \right) \right]$$



10.2 相量分析法的应用

例题2 (基础)

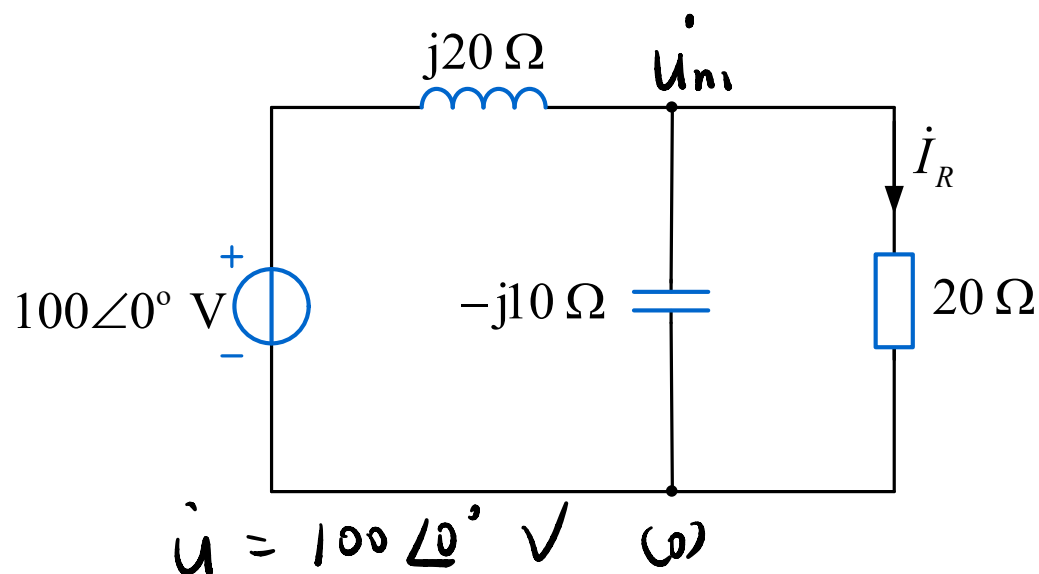
分别用节点电压法、回路电流法、等效变换和戴维南定理四种方法求图中的电阻电流。



10.2 相量分析法的应用

例题2 (基础)

节点电压法。



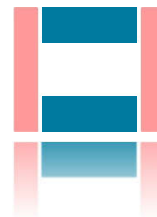
$$\left(\frac{1}{20j} + \frac{1}{-10j} + \frac{1}{20} \right) \dot{U}_{n1} = \frac{\dot{U}}{20j}$$

$$\dot{U}_{n1} = 20 \dot{I}_R$$

$$\dot{I}_R = \frac{5}{2} - \frac{5}{2}j = \frac{5\sqrt{2}}{2} \angle -\frac{\pi}{4} \text{ A}$$

$$\left(\frac{1}{20} - \frac{1}{20}j \right) \dot{U}_{n1} = -5j$$

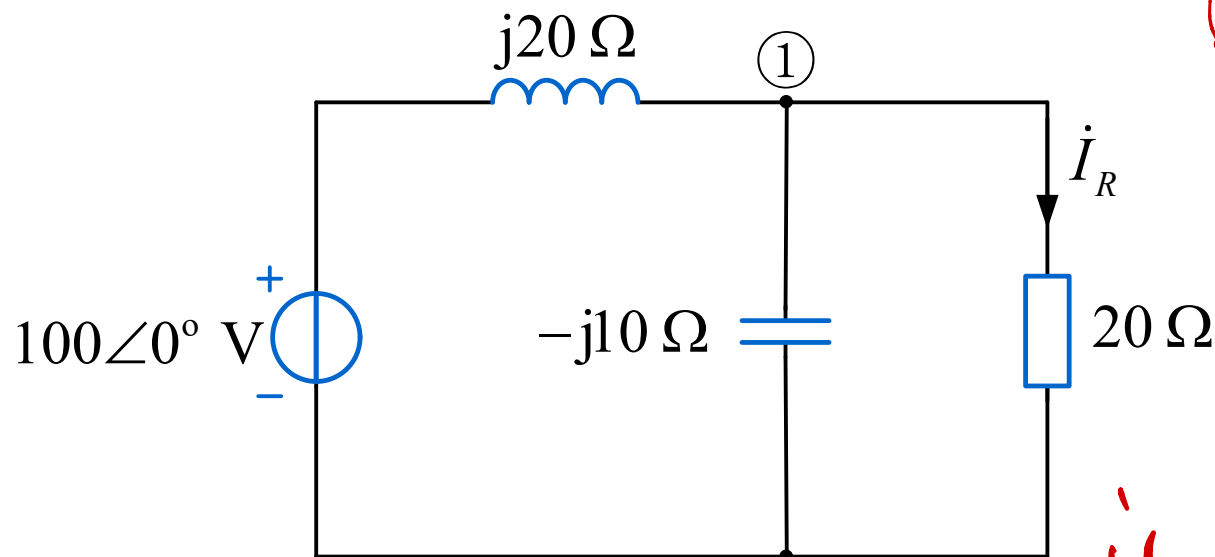
$$\begin{aligned} \dot{U}_{n1} &= \frac{-5j}{\frac{1}{20}(1-j)} \\ &= -100 \frac{j(1+j)}{2} \\ &= -50(-1+j) \\ &= 50 - 50j \end{aligned}$$



10.2 相量分析法的应用

例题2 (基础)

节点电压法。



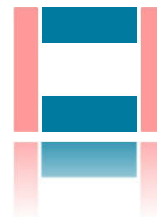
$$\left(\frac{1}{j20} + \frac{1}{-j10} + \frac{1}{20} \right) \dot{U}_{n1} = \frac{100\angle 0^\circ}{j20}$$

$$\dot{U}_{n1} = 50\sqrt{2}\angle(-135^\circ) \text{ V}$$

$$\dot{I}_R = \frac{\dot{U}_{n1}}{20} = 2.5\sqrt{2}\angle(-135^\circ) \text{ A}$$

$$\begin{aligned} & - (j20) \dot{I}_1 \\ & + j10 \dot{I}_1 \end{aligned}$$

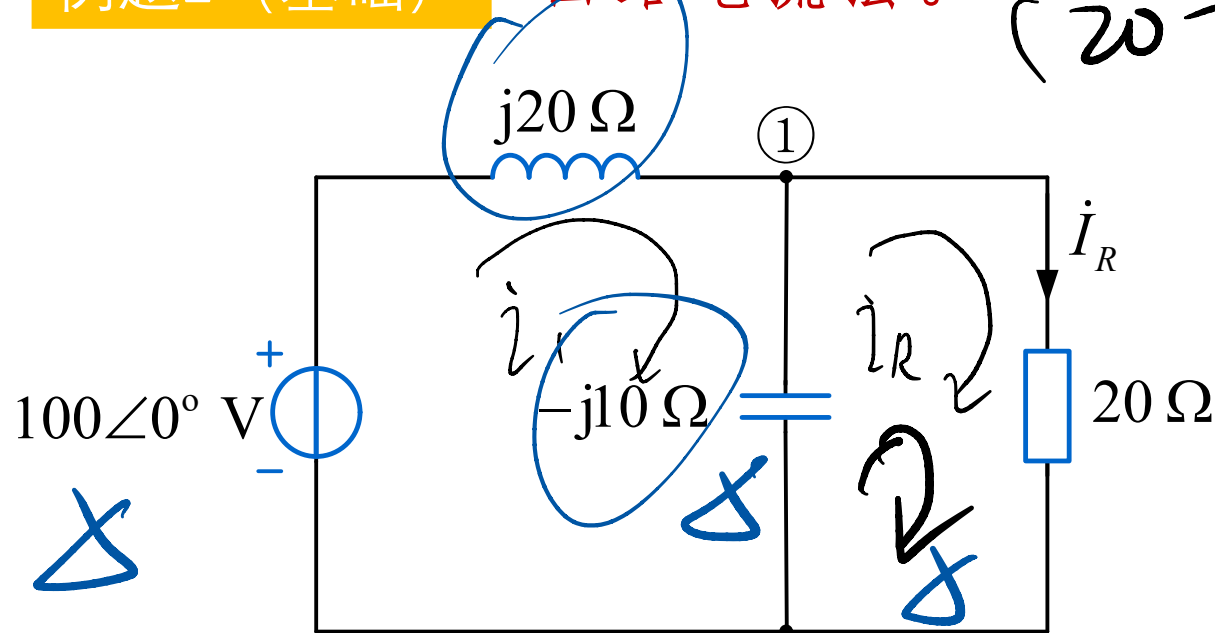
$$\frac{\dot{U}_{n1}}{j20} + \frac{\dot{U}_{n1}}{-j10} + \frac{\dot{U}_{n1}}{20} = \frac{100}{j20}$$



10.2 相量分析法的应用

例题2 (基础)

回路电流法。



$$(20 - j10) \dot{I}_R$$

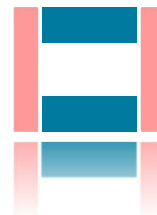
$$-(-j10) \dot{I}_1 = 0$$

$$+j10$$

$$j10$$

$$\begin{cases} 20 \dot{I}_R - 10j \dot{I}_R + 10j \dot{I}_1 = 0 \\ -100 + 20j \dot{I}_1 \end{cases}$$

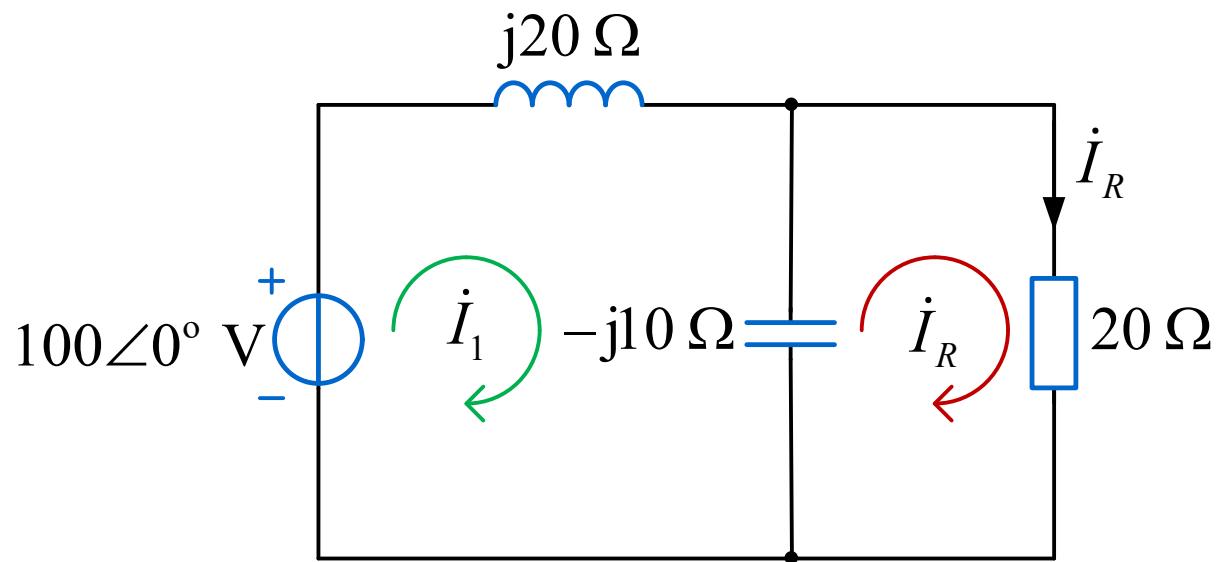
$$[j20 + (-j10)] \dot{I}_1 - (-j10) \dot{I}_R = 100 \angle 0^\circ$$



10.2 相量分析法的应用

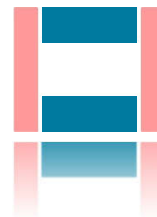
例题2 (基础)

回路电流法。



$$\begin{aligned} [j20 + (-j10)] \dot{I}_1 - (-j10) \dot{I}_R &= 100 \angle 0^\circ \\ -(-j10) \dot{I}_1 + [(-j10) + 20] \dot{I}_R &= 0 \end{aligned}$$

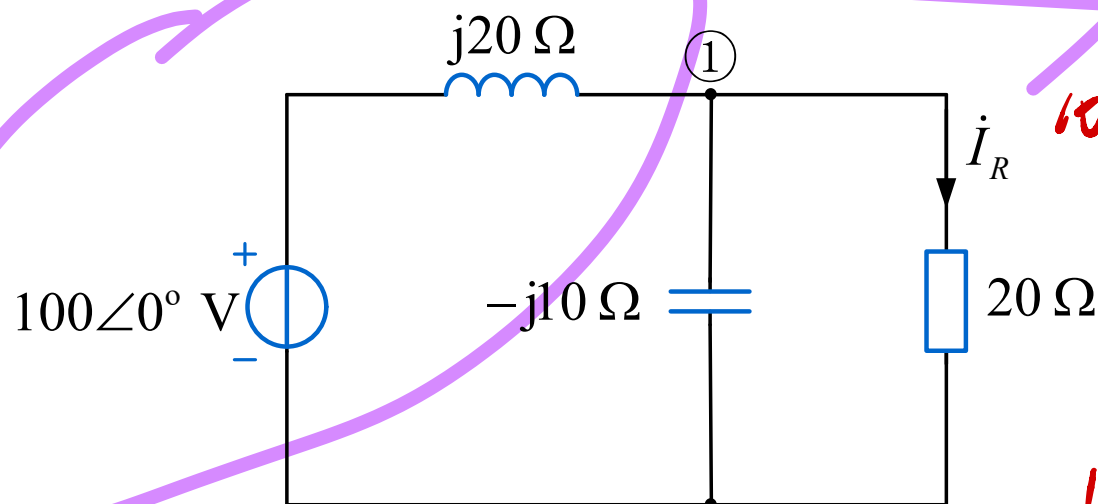
$$\dot{I}_R = 2.5\sqrt{2} \angle (-135^\circ) \text{ A}$$



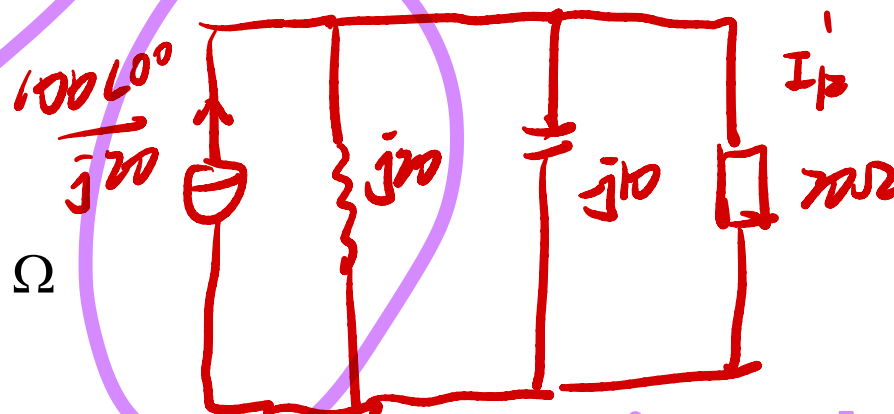
10.2 相量分析法的应用

例题2 (基础)

等效变换。



等效为



$$\therefore \dot{I}_R = \frac{100 \angle 0^\circ}{j20} \cdot \frac{1}{\frac{1}{j20} + \frac{1}{-j10} + \frac{1}{20}}$$

$$\text{故 } \dot{I}_R = 2.5 \sqrt{2} \angle -135^\circ \text{ A}$$

并联分流
电阻等效

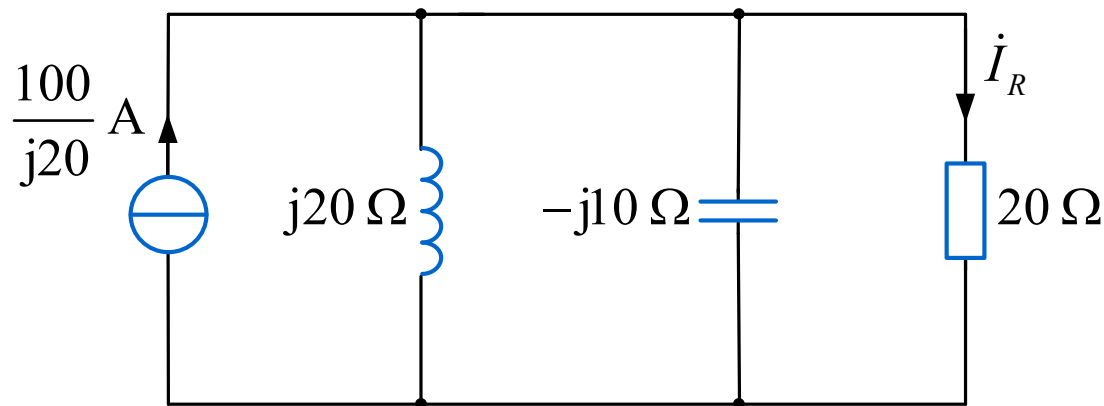
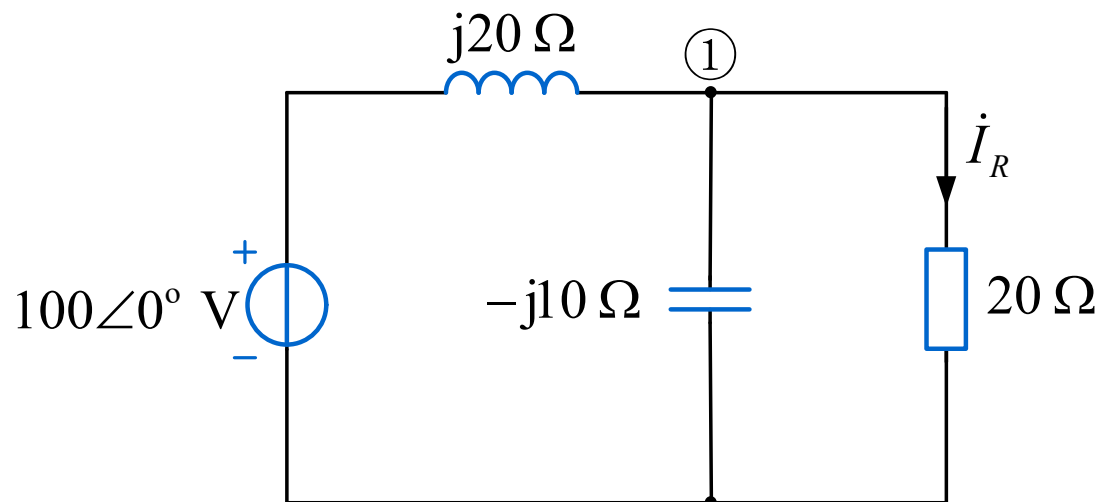
$$\frac{G_R}{G_1 + G_2 + G_R}$$



10.2 相量分析法的应用

例题2 (基础)

等效变换。

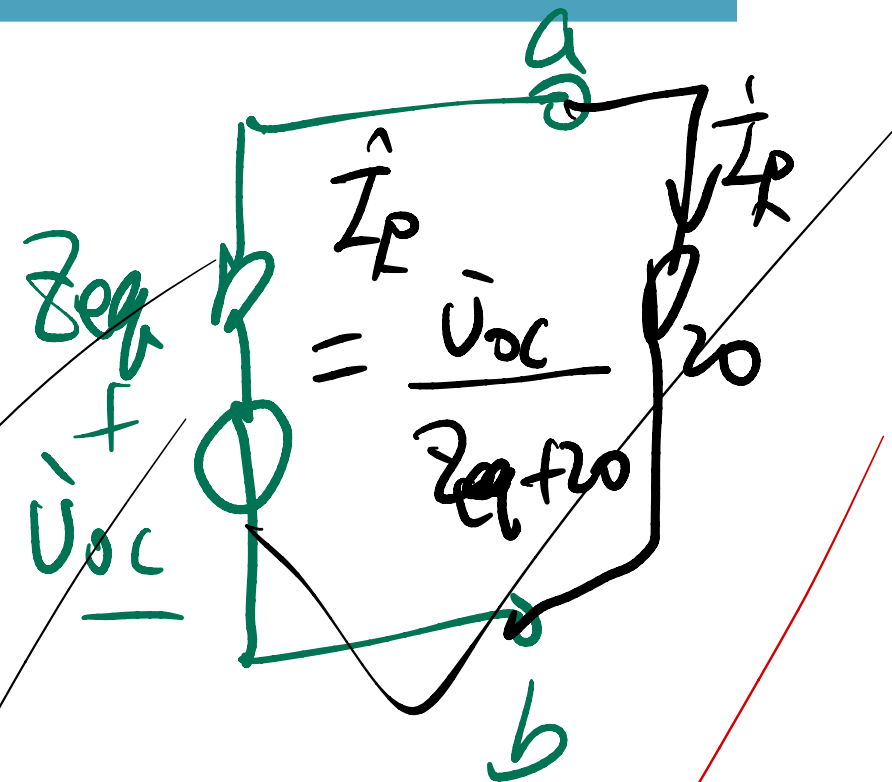
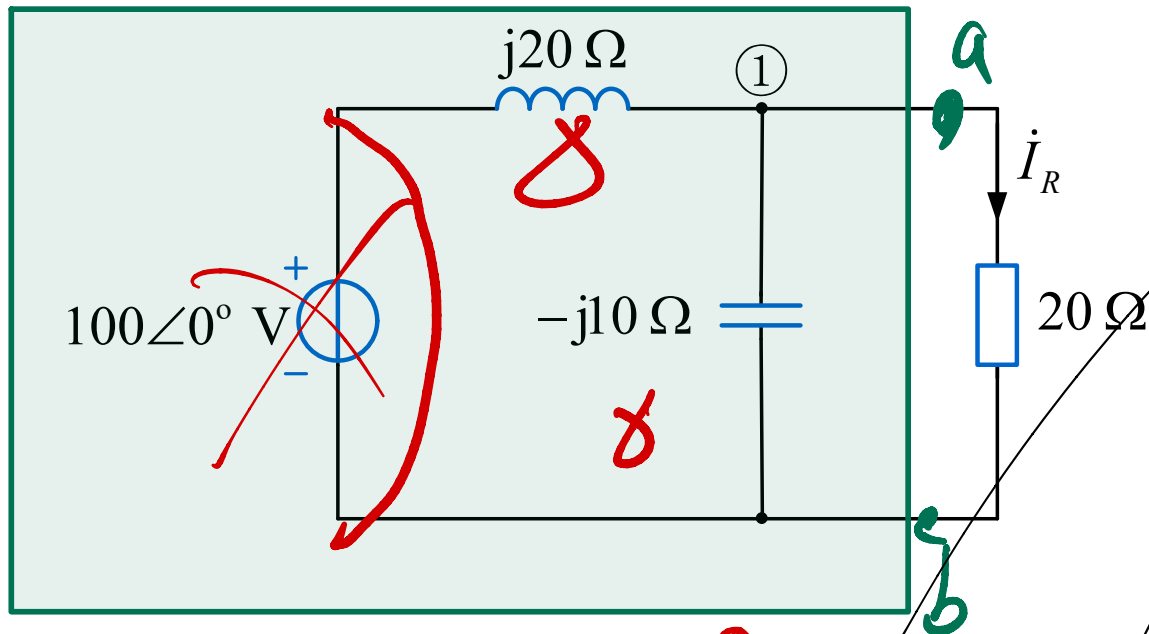


$$\begin{aligned} \dot{I}_R &= \frac{\frac{1}{20}}{\frac{1}{j20} + \frac{1}{-j10} + \frac{1}{20}} \times \frac{100}{j20} \\ &= 2.5\sqrt{2}\angle(-135^\circ) \text{ A} \end{aligned}$$

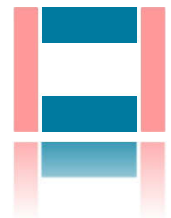
10.2 相量分析法的应用

例题2 (基础)

戴维南定理。



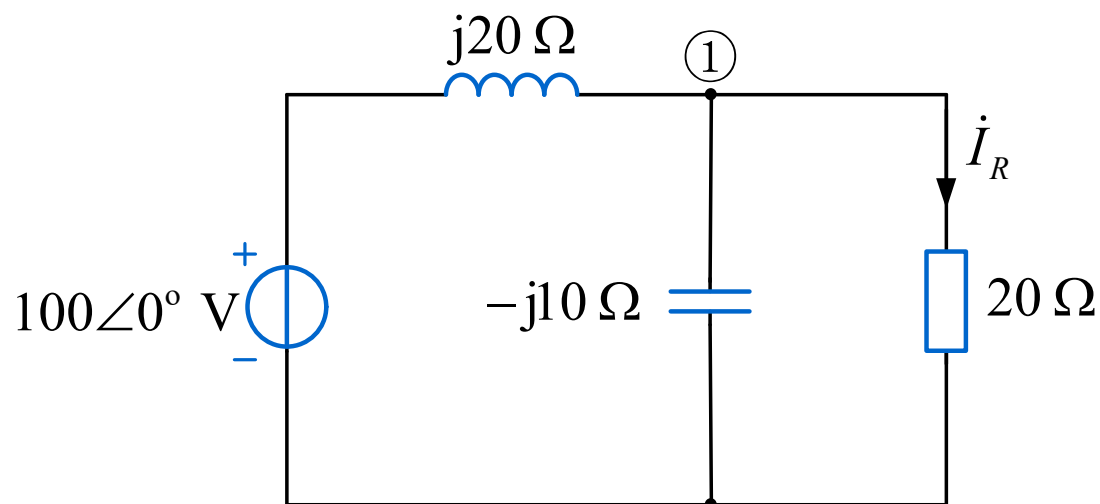
$$\dot{U}_{OC} = \frac{-j10}{j20 + (-j10)} \times 100\angle 0^\circ$$
$$Z_{eq} = \frac{j20(-j10)}{j20 + (-j10)}$$



10.2 相量分析法的应用

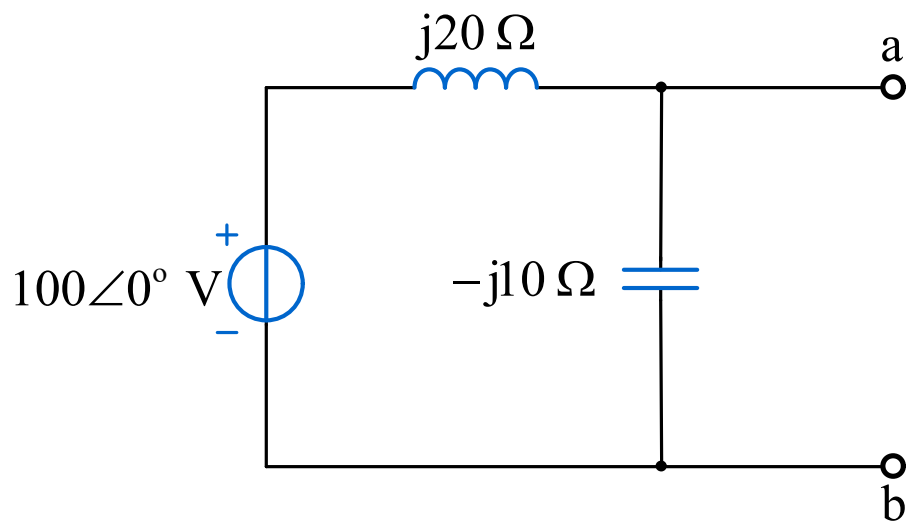
例题2 (基础)

戴维南定理。



$$\begin{aligned}\dot{U}_{oc} &= \frac{-j10}{j20 + (-j10)} \times 100 \\ &= 100 \angle 180^\circ \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}Z_{eq} &= \frac{j20 \times (-j10)}{j20 + (-j10)} \\ &= -j20 \Omega\end{aligned}$$

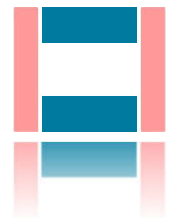
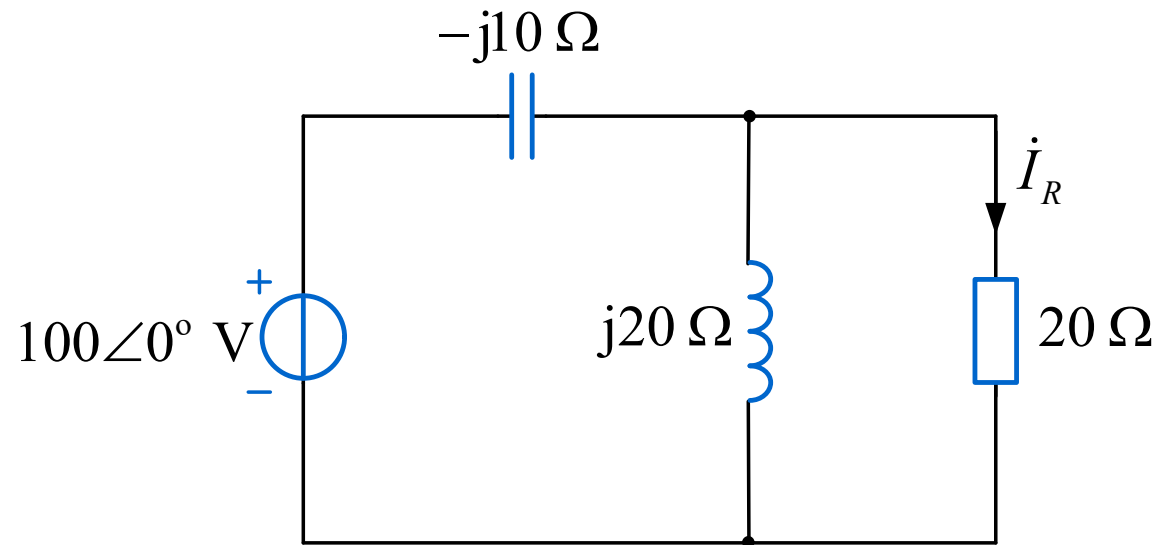


$$\begin{aligned}\dot{I}_R &= \frac{\dot{U}_{oc}}{Z_{eq} + 20} \\ &= 2.5\sqrt{2} \angle (-135^\circ) \text{ A}\end{aligned}$$

10.2 相量分析法的应用

同步练习题2（基础）

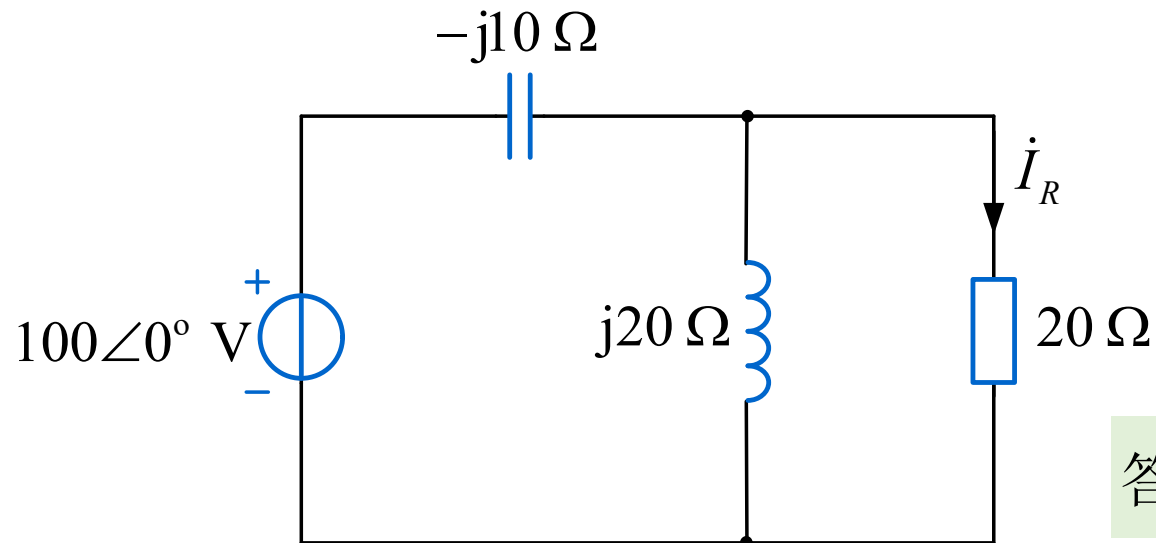
求图中的电阻电流。



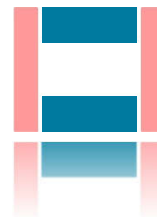
10.2 相量分析法的应用

同步练习题2（基础）

求图中的电阻电流。



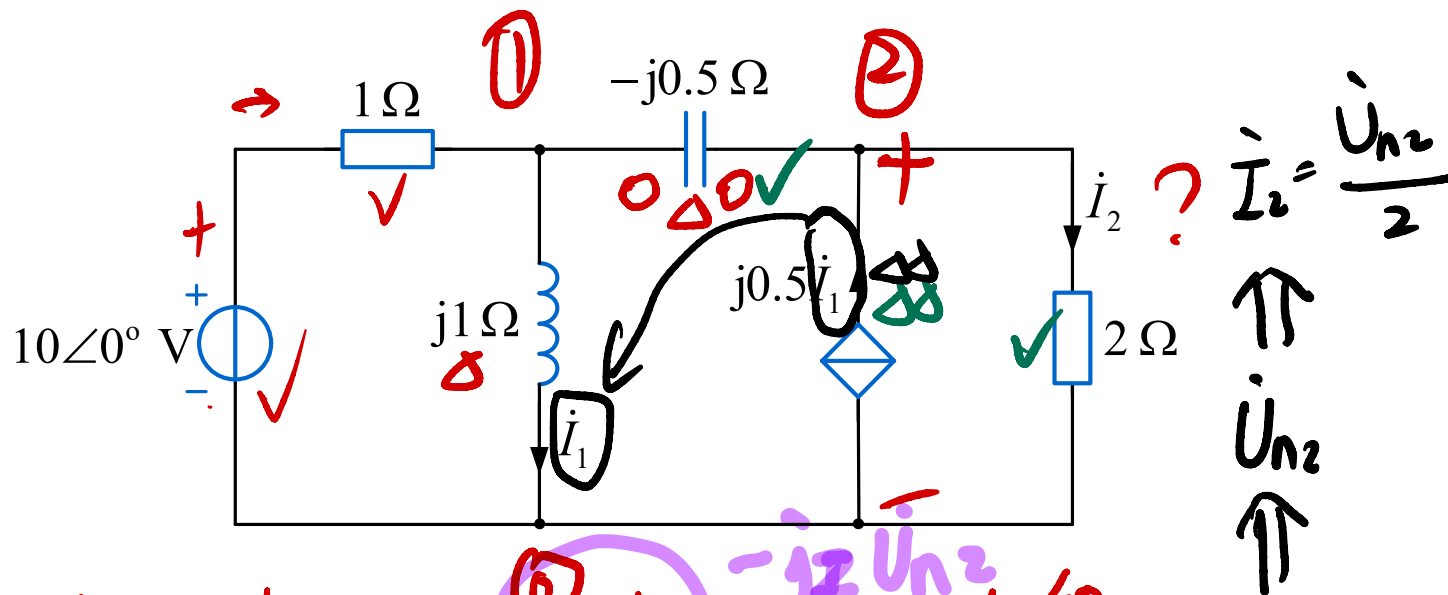
答案: $\dot{I}_R = 5\sqrt{2}\angle 45^\circ \text{ A}$



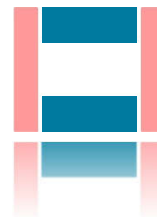
10.2 相量分析法的应用

例题3 (提高)

求图中2欧姆电阻的电流。



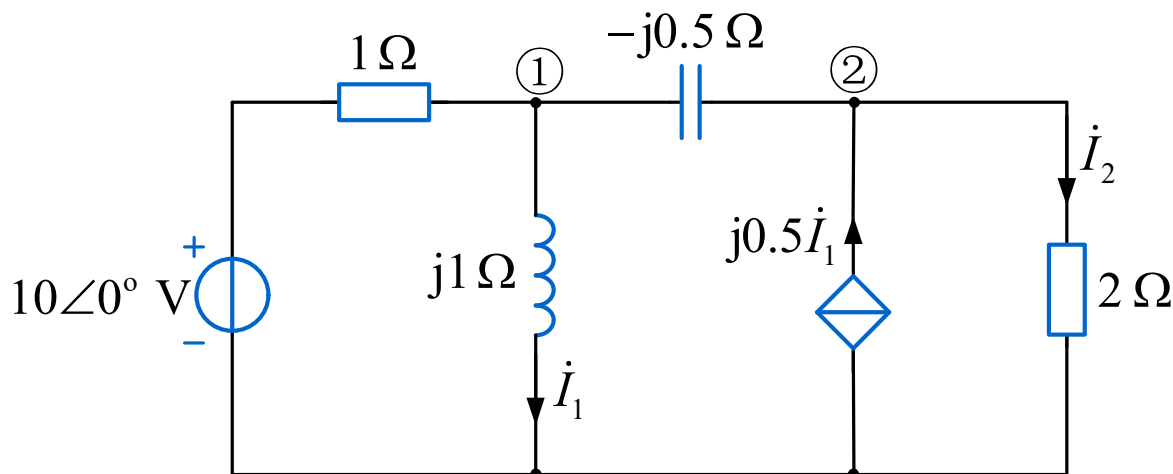
$$\begin{aligned}
 & \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{j1} + \frac{1}{-j0.5} \right) \dot{U}_{n1} - \frac{1}{-j0.5} \dot{U}_{n2} = + \frac{10\angle 0^\circ}{1} \quad \text{①} \\
 & \left(-\frac{1}{j0.5} + \frac{1}{2} \right) \dot{U}_{n2} - \frac{1}{-j0.5} \dot{U}_{n1} = j0.5 \dot{I}_1 \quad \text{②} \\
 & \dot{U}_{n1} / j1 = \dot{I}_1 \quad \text{③}
 \end{aligned}$$



10.2 相量分析法的应用

例题3 (提高)

求图中2欧姆电阻的电流。



$$\left(\frac{1}{1} + \frac{1}{j1} + \frac{1}{-j0.5} \right) \dot{U}_{n1} - \frac{1}{-j0.5} \dot{U}_{n2} = \frac{10\angle 0^\circ}{1}$$

$$-\frac{1}{-j0.5} \dot{U}_{n1} + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{-j0.5} \right) \dot{U}_{n2} = j0.5 \dot{I}_1$$

$$\frac{1}{j1} \dot{U}_{n1} = \dot{I}_1$$

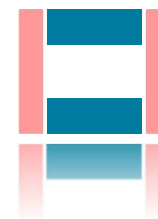
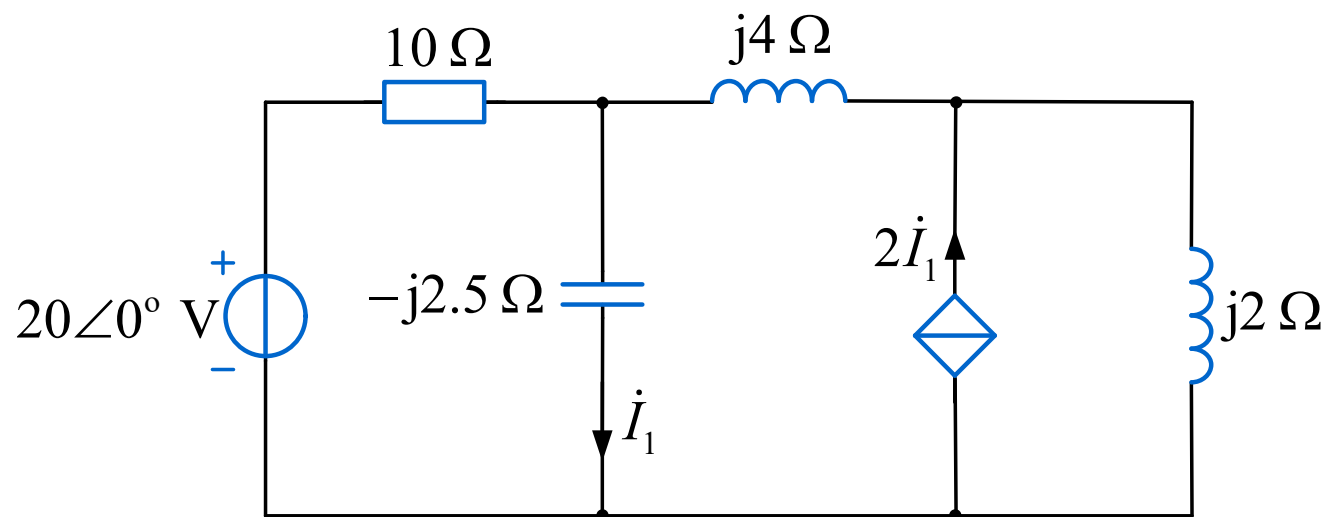
$$\dot{U}_{n1} = \dot{U}_{n2} = 5\sqrt{2}\angle 45^\circ \text{ V}$$

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{U}_{n2}}{2} = 2.5\sqrt{2}\angle 45^\circ \text{ A}$$

10.2 相量分析法的应用

同步练习题3（提高）

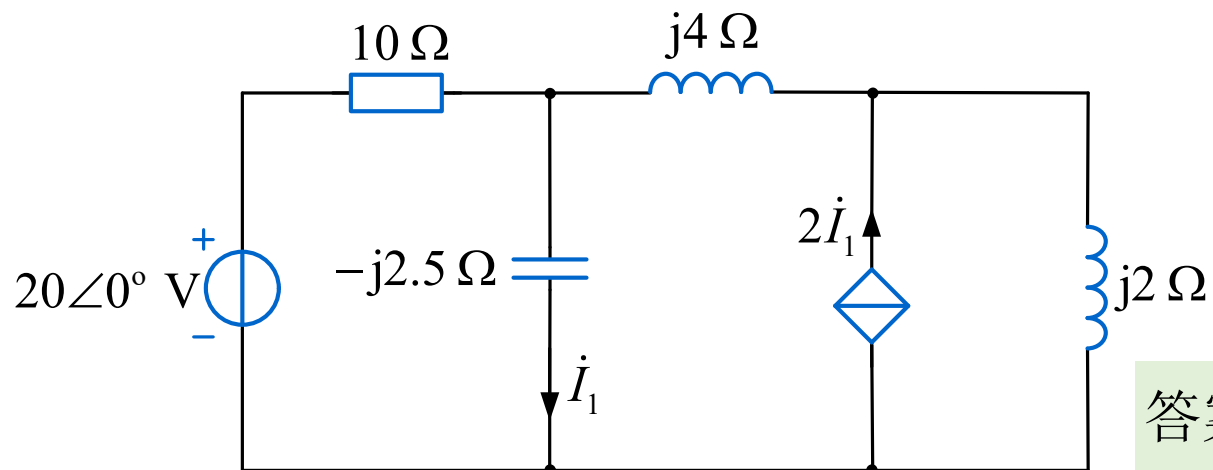
求图中的电容电流。



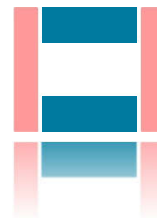
10.2 相量分析法的应用

同步练习题3（提高）

求图中的电容电流。



答案: $\dot{I}_1 = 7.59\angle 108.4^\circ \text{ A}$

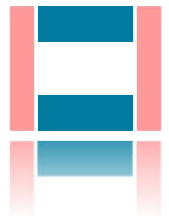
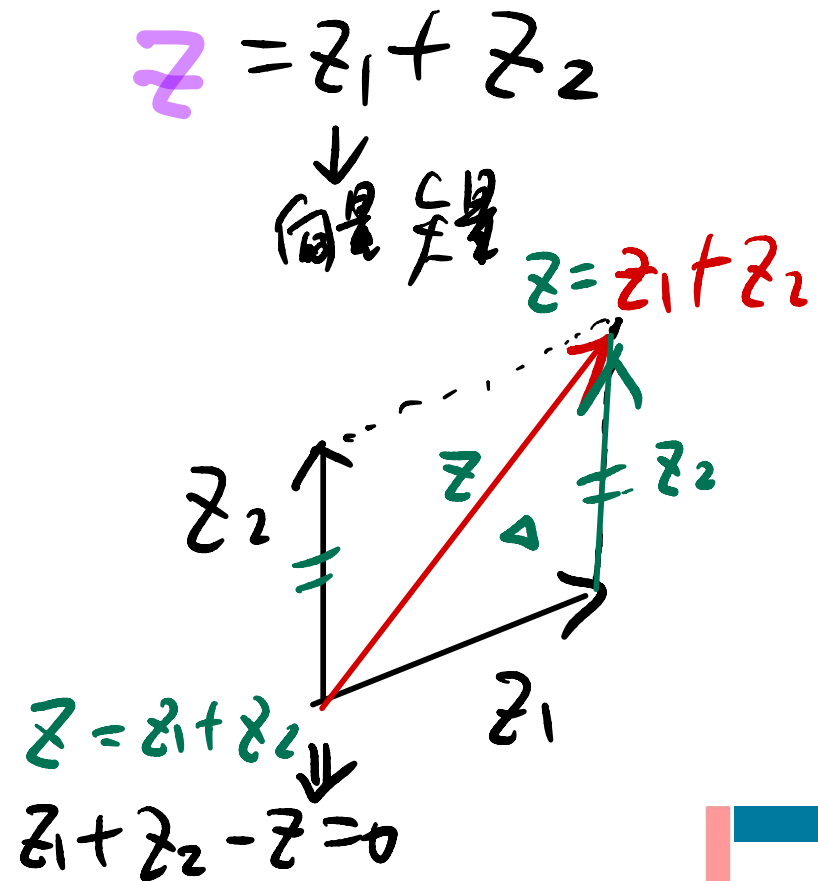
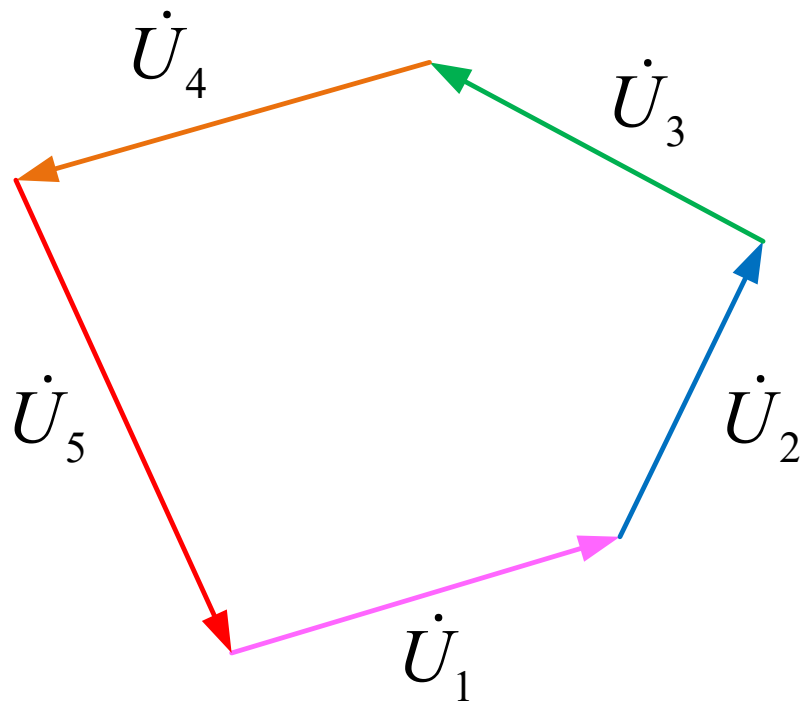


10.3 相量图

相量图是代数方程的几何表示。

相量图的优点是**直观形象**，有时能简化正弦交流电路的分析。

$$\dot{U}_1 + \dot{U}_2 + \dot{U}_3 + \dot{U}_4 + \dot{U}_5 = 0$$



10.3 相量图

(几何) 量观
↓
直观
更形象

相量图绘制依据: **KCL+KVL+VCR**.

新 相量分析法 (代数)

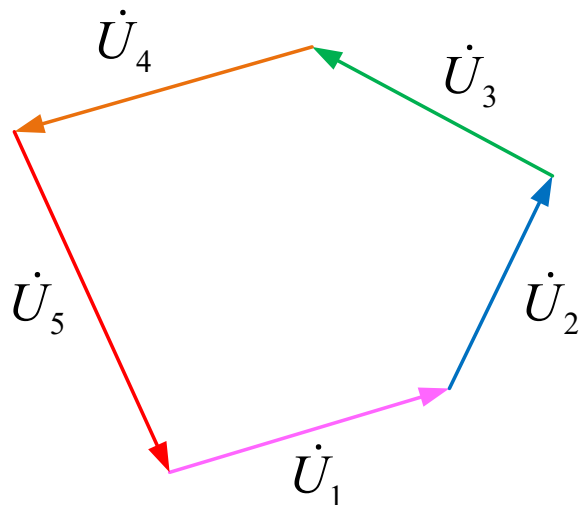
电流相量满足的KCL方程: $\sum (\pm \dot{I}_k) = 0$

电压相量满足的KVL方程: $\sum (\pm \dot{U}_k) = 0$

$$Z_1 + Z_2 + Z_3 = 0$$

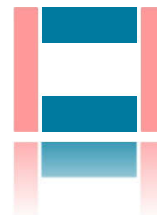
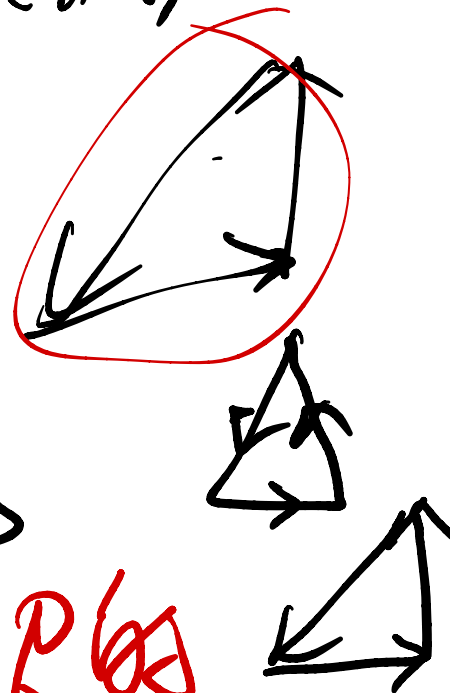
KCL和KVL决定了相量图都是封闭的多边形。

$$\dot{U}_1 + \dot{U}_2 + \dot{U}_3 + \dot{U}_4 + \dot{U}_5 = 0$$



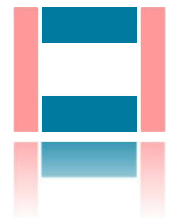
特定多边形

满足VCR的
电压电流关系



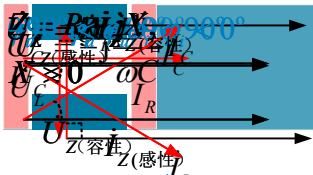
10.3 相量图

相量图绘制依据之一——VCR。



10.3 相量图

相量图绘制依据之一——VCR。



10.3 相量图

ωL $\frac{1}{\omega C}$

相量图绘制依据之一——VCR。

$$i(t) = I_m \cos(\omega t + \varphi_i)$$

电路元件	VCR	电压与电流相位关系	电压相量与电流相量的角度关系
感性阻抗	$\dot{U}_Z = Z \dot{I}_Z$ $Z = R + jX, X > 0$	$0^\circ < \varphi_u - \varphi_i < 90^\circ$ 感性阻抗电压超前电流 0 至 90 度	感性阻抗电压相量与电流相量 几何上夹角为锐角
容性阻抗	$\dot{U}_Z = Z \dot{I}_Z$ $Z = R + jX, X < 0$	$-90^\circ < \varphi_u - \varphi_i < 0^\circ$ 容性阻抗电压滞后电流 0 至 90 度	容性阻抗电压相量与电流相量 几何上夹角为锐角

感性阻抗
 $0 < \varphi_z < 90^\circ$
 $X > 0$
 $Z = R + jX$
 $X > 0$
 $0 < \varphi_z < 90^\circ$

容性阻抗
 $90^\circ < \varphi_z < 0^\circ$
 $X < 0$
 $Z = R + jX$
 $X < 0$
 $90^\circ < \varphi_z < 0^\circ$

10.3 相量图——绘制相量图的步骤

关键

第1步：列写电压相量满足的KVL方程和电流相量满足的KCL

方程（建议采用代数和等于零的形式）。

第2步：确定参考相量。（参考相量指的是作为基准的相量，

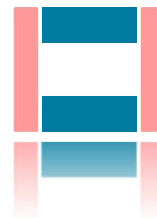
只有确定了参考相量，才能根据参考相量确定其他相量的角度。绘制相量图时，通常将参考相量的辐角设置为零。）

第3步：根据元件VCR反映的角度关系确定容易绘制的相量。

第4步：根据KCL方程和KVL方程，构成封闭多边形。



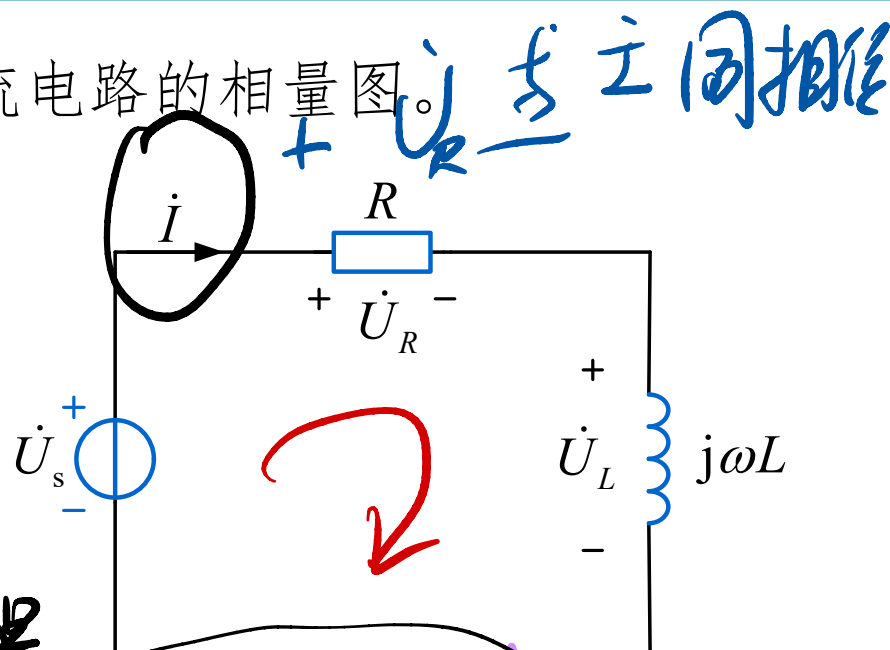
水到渠成



10.3 相量图——绘制相量图的步骤

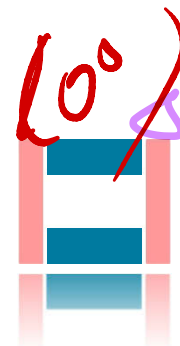
例题4 (基础)

绘制正弦交流电路的相量图。



- ① 列出KVL方程: $-\dot{U}_s + \dot{U}_R + \dot{U}_L = 0$
- ② 参考相量 (选角为0最好)
可任意选 i 作为参考相量
- ③ 画容易绘制的
 $\dot{U}_L$ 超前 i 90°
- ④ 画最后一个, 构成多边形

水到渠成



10.3 相量图——绘制相量图的步骤

例题4 (基础) 绘制正弦交流电路的相量图。

第1步： 列写KVL方程

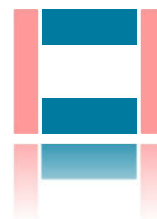
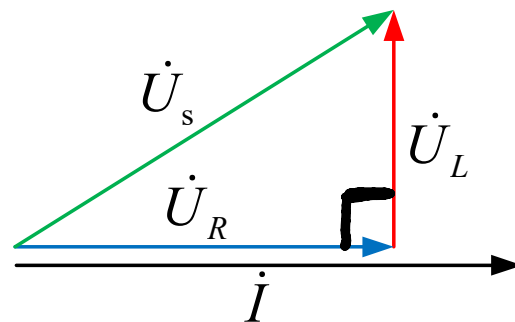
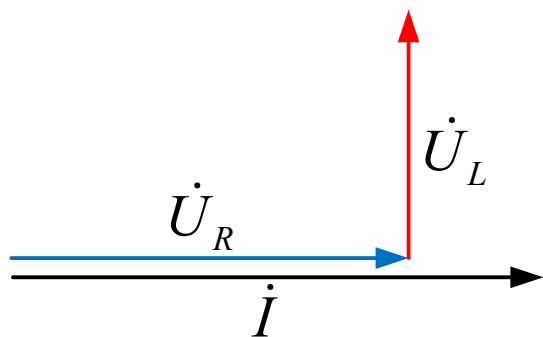
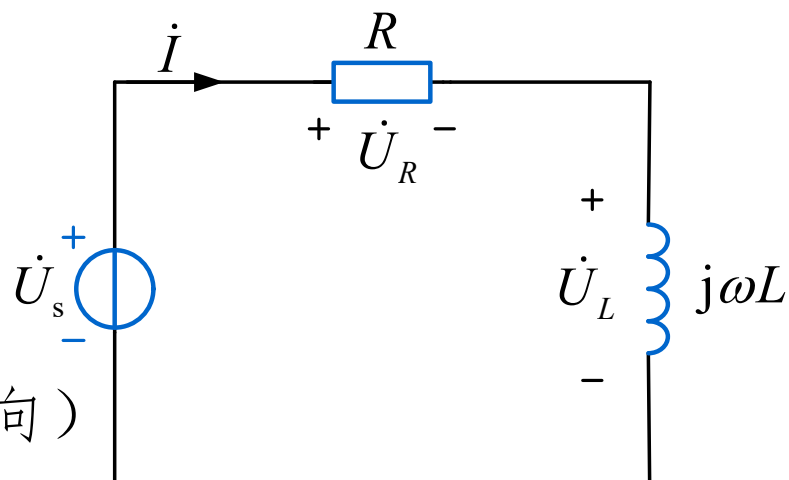
$$-\dot{U}_s + \dot{U}_R + \dot{U}_L = 0$$

第2步： 选择参考相量

选择电流为参考相量（水平方向）

第3步： 根据VCR确定相量的角度

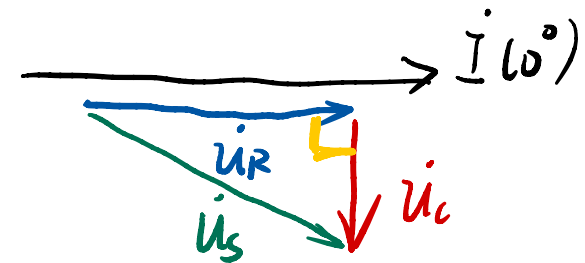
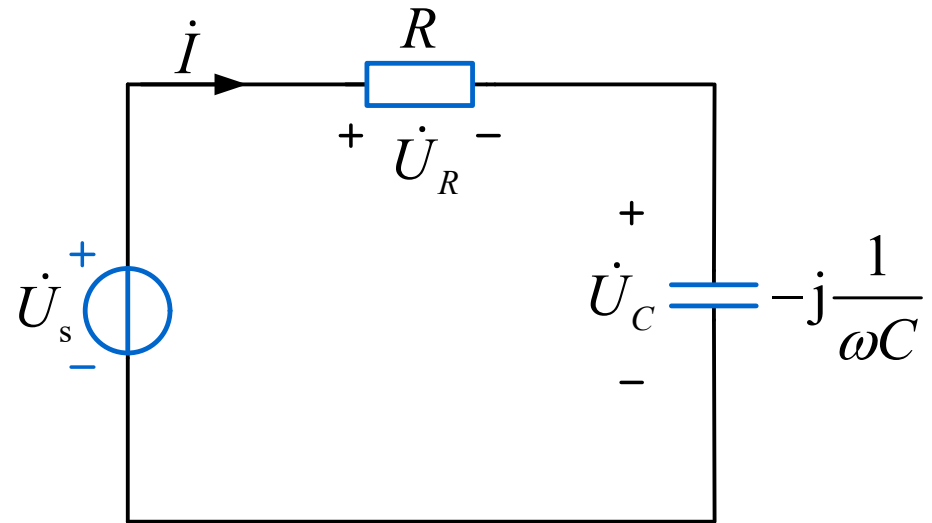
第4步： 构成封闭多边形



10.3 相量图——绘制相量图的步骤

同步练习题4（基础）

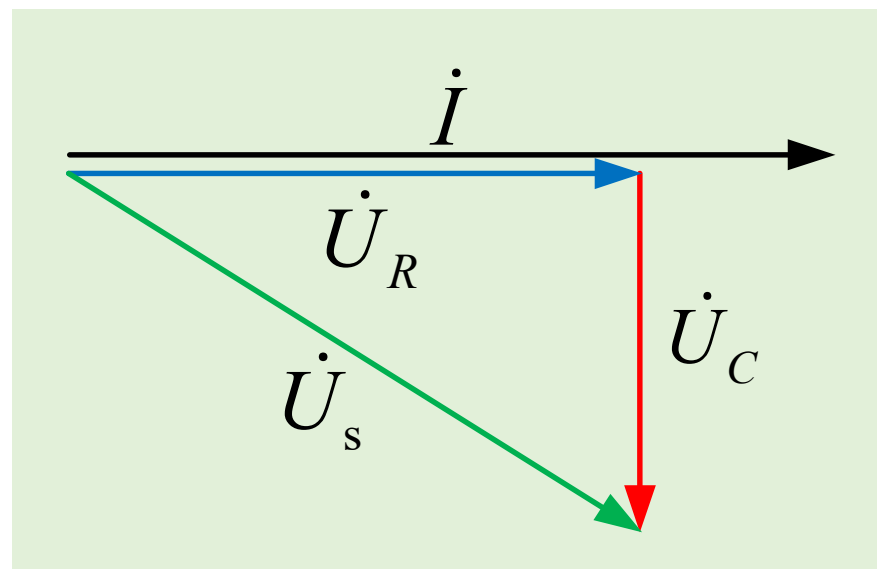
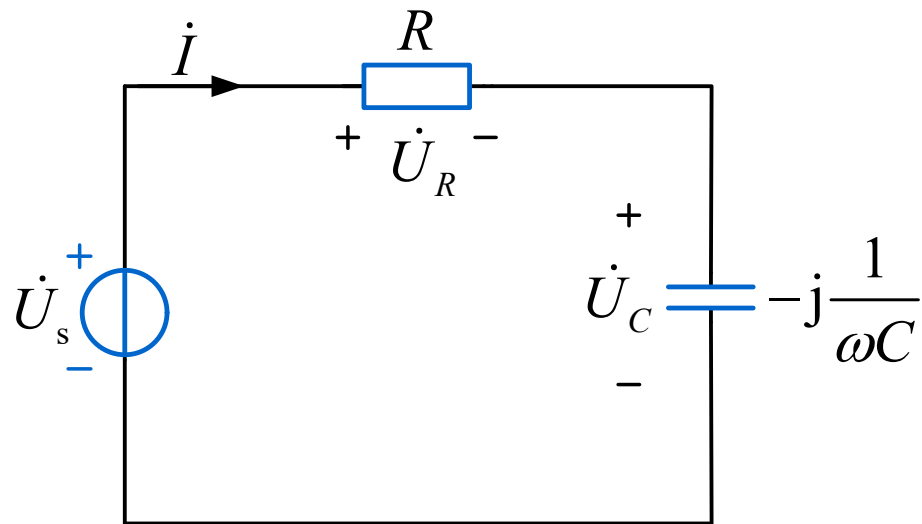
绘制正弦交流电路的相量图。



10.3 相量图——绘制相量图的步骤

同步练习题4（基础）

绘制正弦交流电路的相量图。



10.3 相量图——绘制相量图的步骤

例题5 (基础)

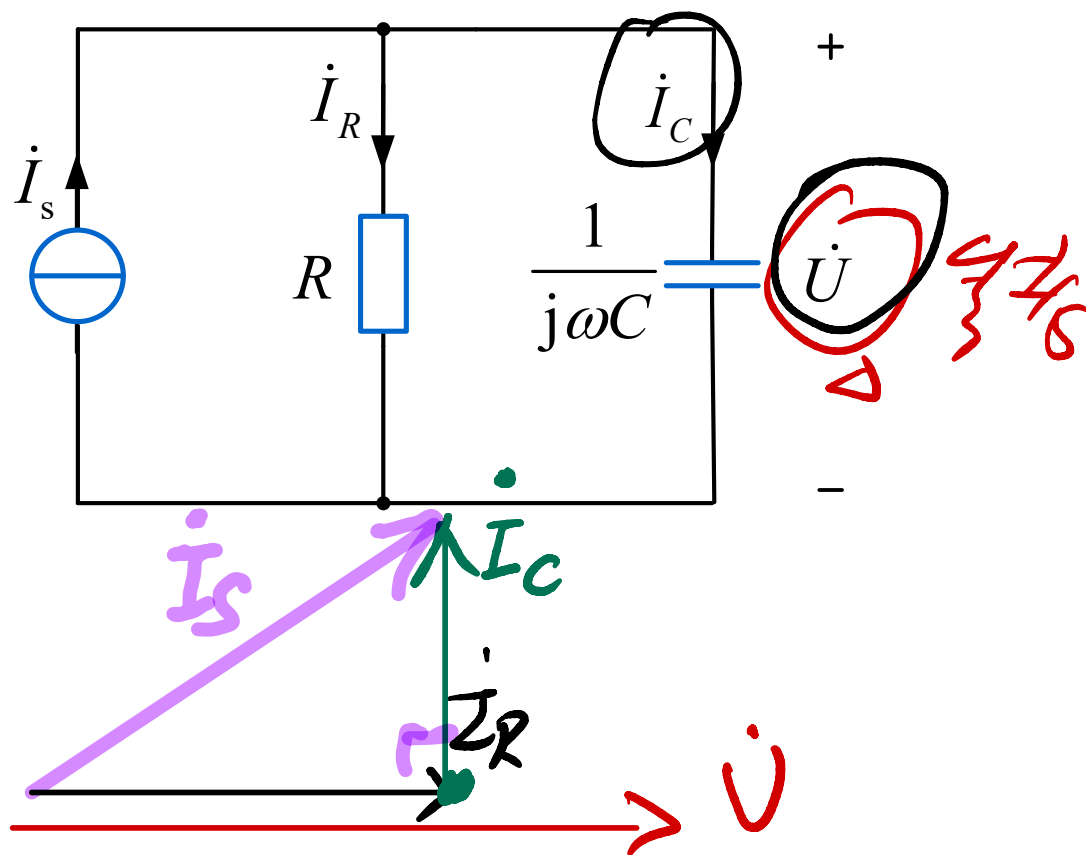
绘制正弦交流电路的相量图。

① $\dot{I}_S = \dot{I}_R + \dot{I}_C$
 KCL
 $\dot{I}_R + \dot{I}_C - \dot{I}_S = 0$

② 选 $\dot{U}$ 为参考相量

③ 易含串

④ 多边形

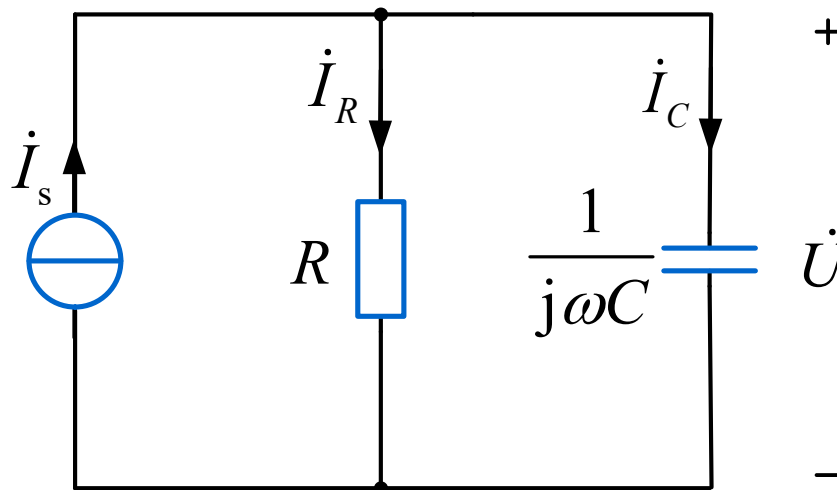
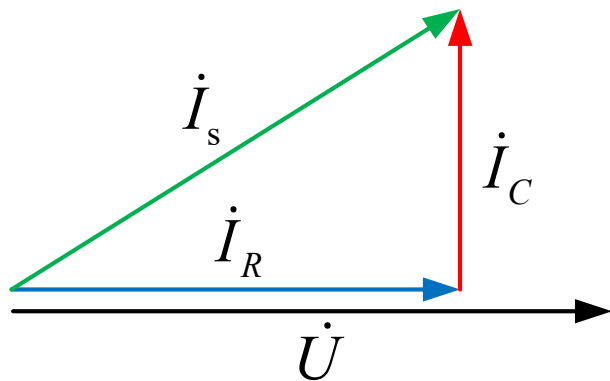
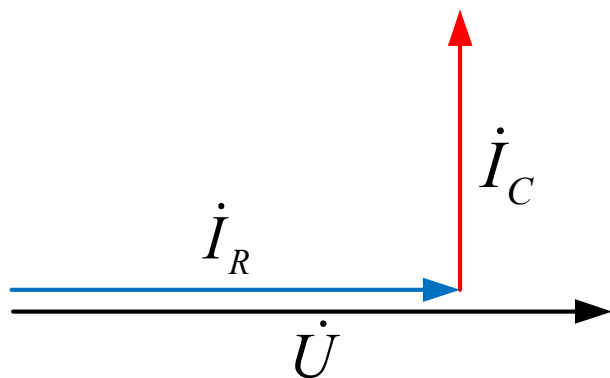


10.3 相量图——绘制相量图的步骤

例题5 (基础)

绘制正弦交流电路的相量图。

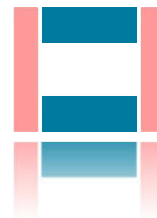
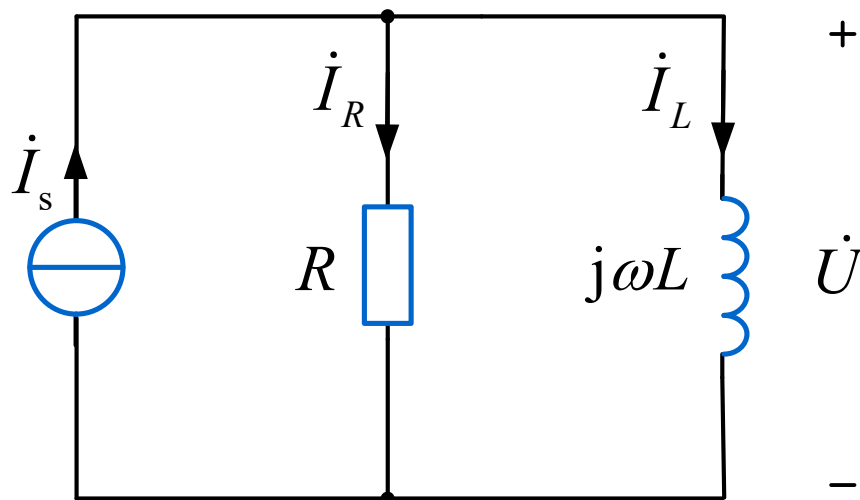
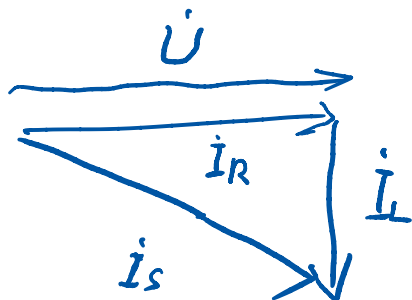
$$-\dot{I}_s + \dot{I}_R + \dot{I}_C = 0$$



10.3 相量图——绘制相量图的步骤

同步练习题5（基础）

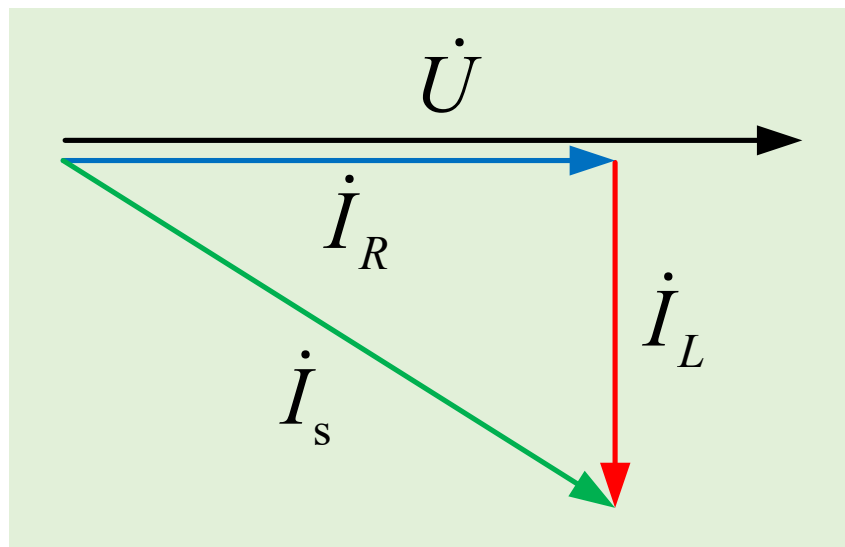
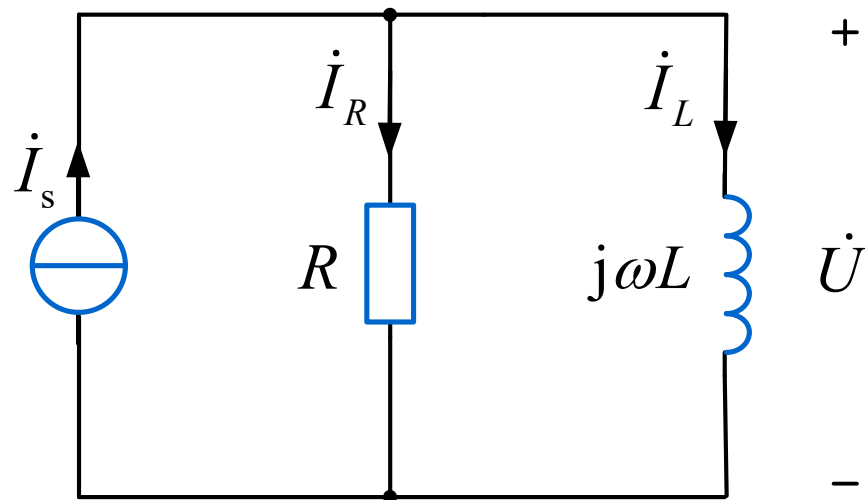
绘制正弦交流电路的相量图。



10.3 相量图——绘制相量图的步骤

同步练习题5（基础）

绘制正弦交流电路的相量图。



10.3 相量图——绘制相量图的步骤

例题6 (提高)

绘制正弦交流电路的相量图。

三角形

$$\dot{I}_L = \dot{I}_R + \dot{I}_C$$

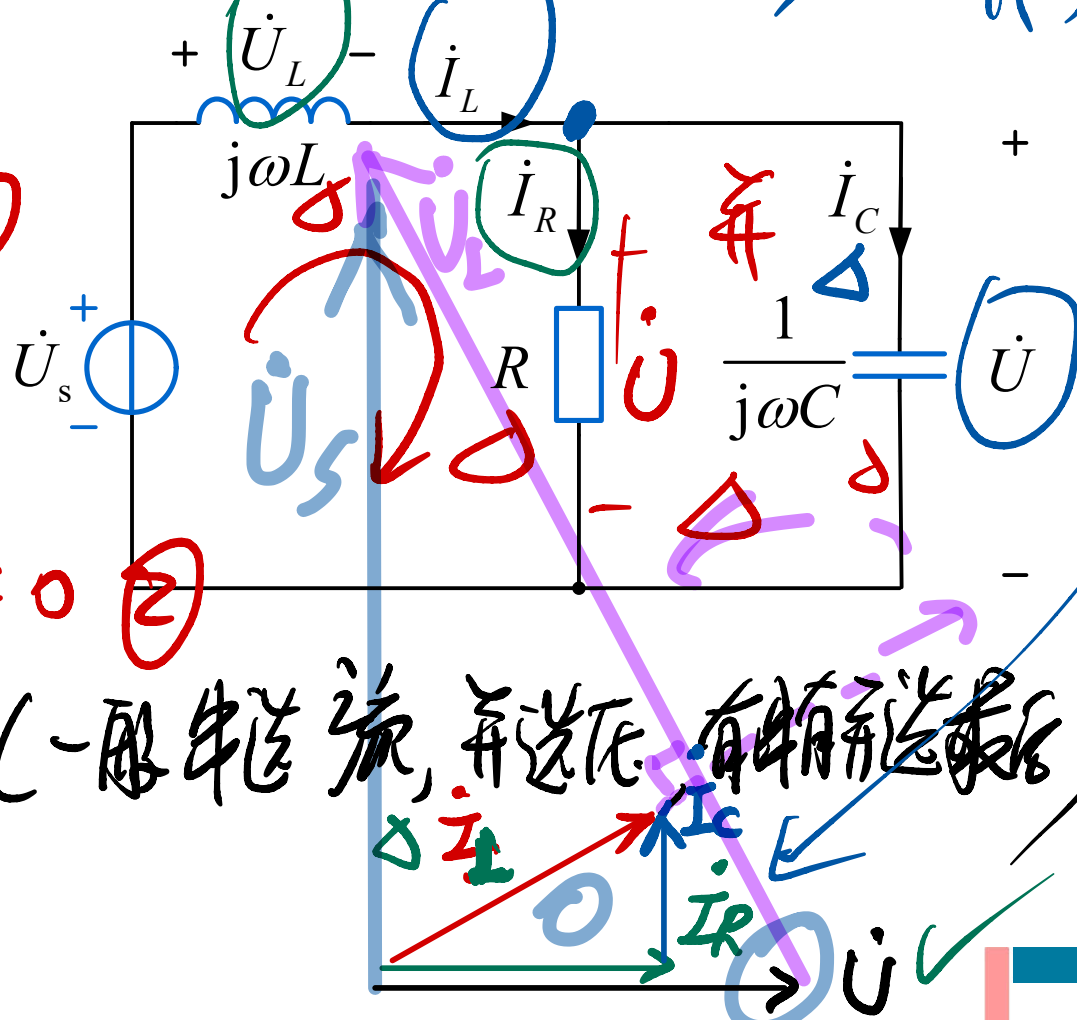
$$\dot{I}_R + \dot{I}_C - \dot{I}_L = 0$$

KVL

$$-\dot{U}_s + \dot{U}_L + \dot{U} = 0$$

(2) 选 $\dot{U}$ 为参考相量 (一般选电流, 并选 $\dot{U}$ 有相并选最后)

(3) 易绘制

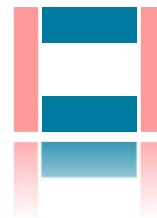
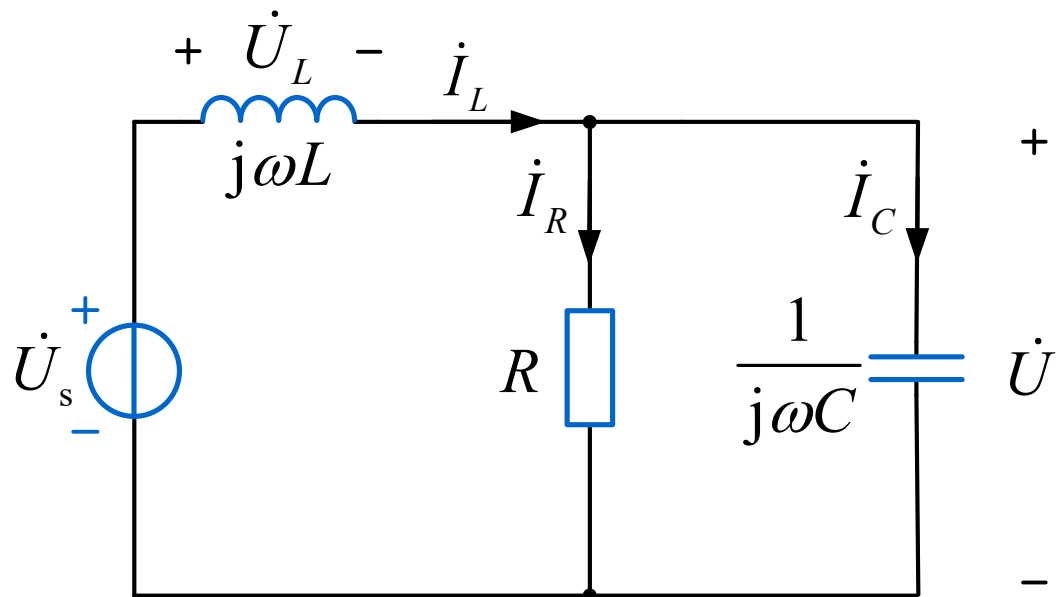
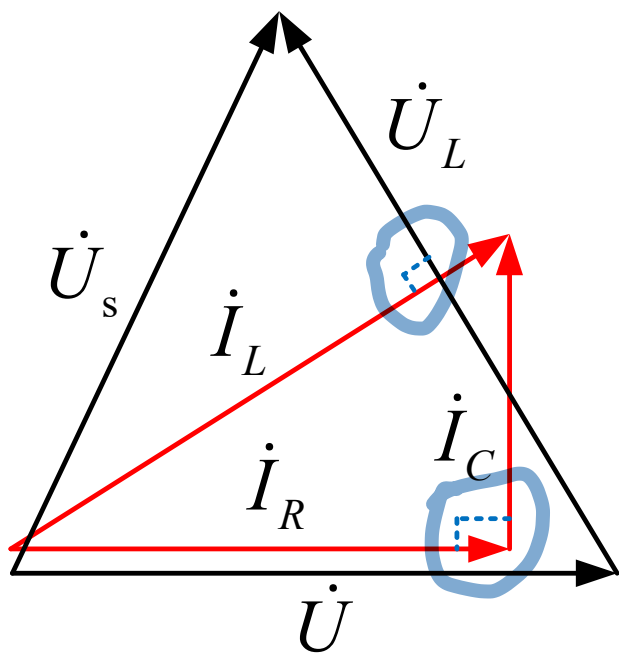


10.3 相量图——绘制相量图的步骤

例题6 (提高)

绘制正弦交流电路的相量图。

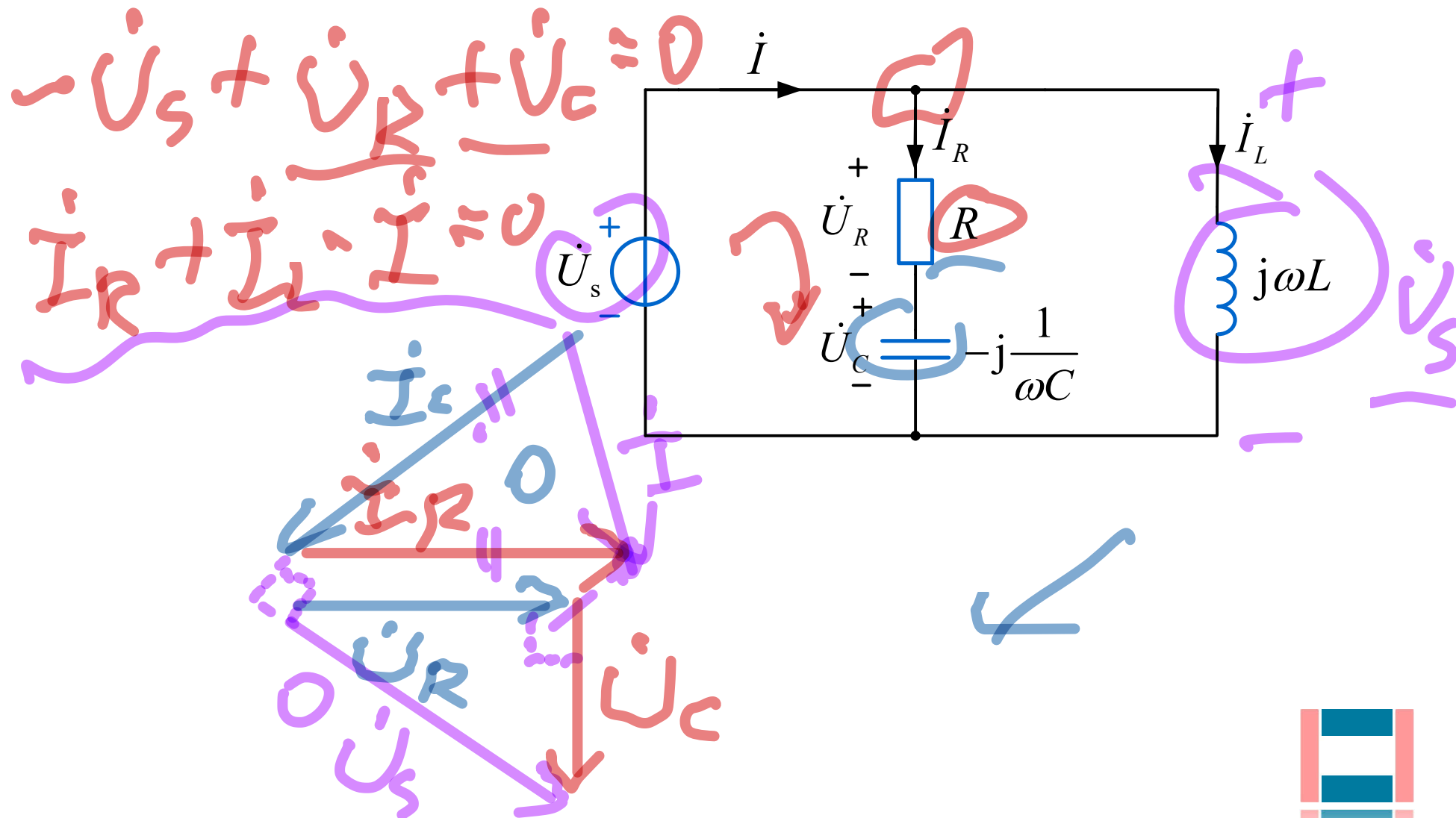
$$-\dot{I}_L + \dot{I}_R + \dot{I}_C = 0$$
$$-\dot{U}_s + \dot{U}_L + \dot{U} = 0$$



10.3 相量图——绘制相量图的步骤

同步练习题6（提高）

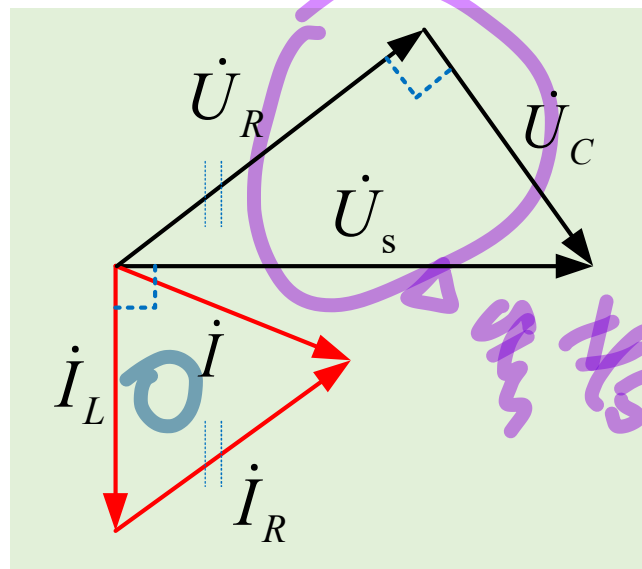
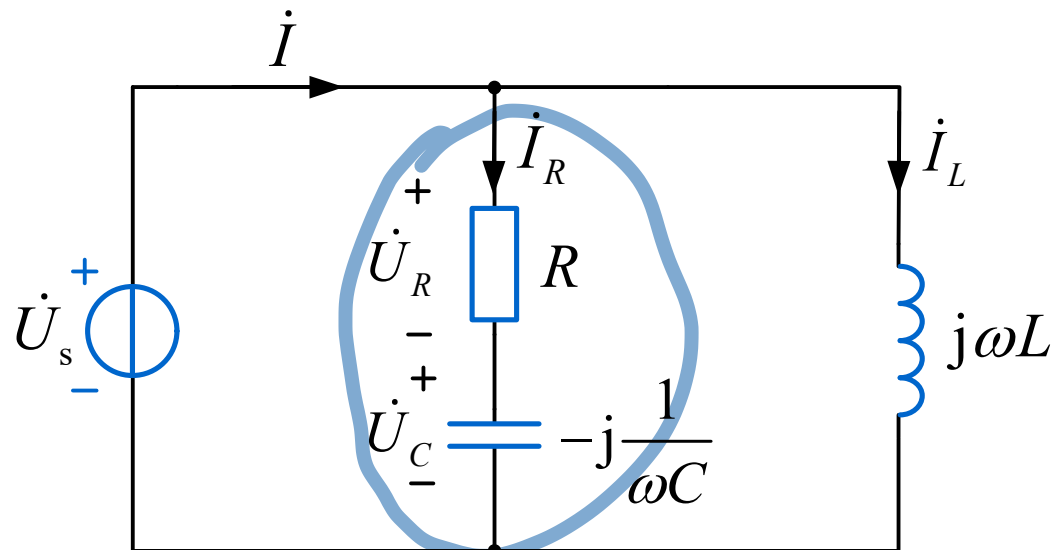
绘制正弦交流电路的相量图。



10.3 相量图——绘制相量图的步骤

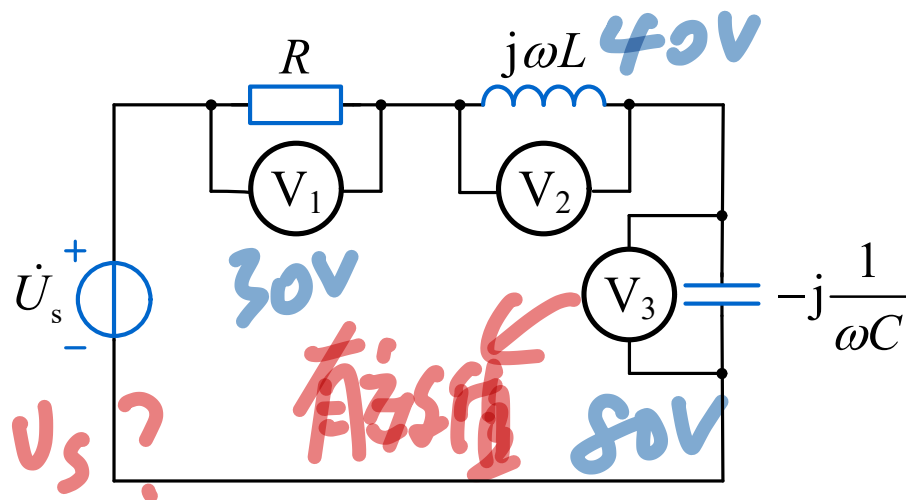
同步练习题6（提高）

绘制正弦交流电路的相量图。

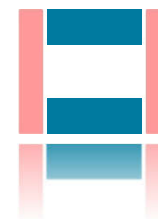


10.3 相量图——相量图的应用

例题7 (基础)

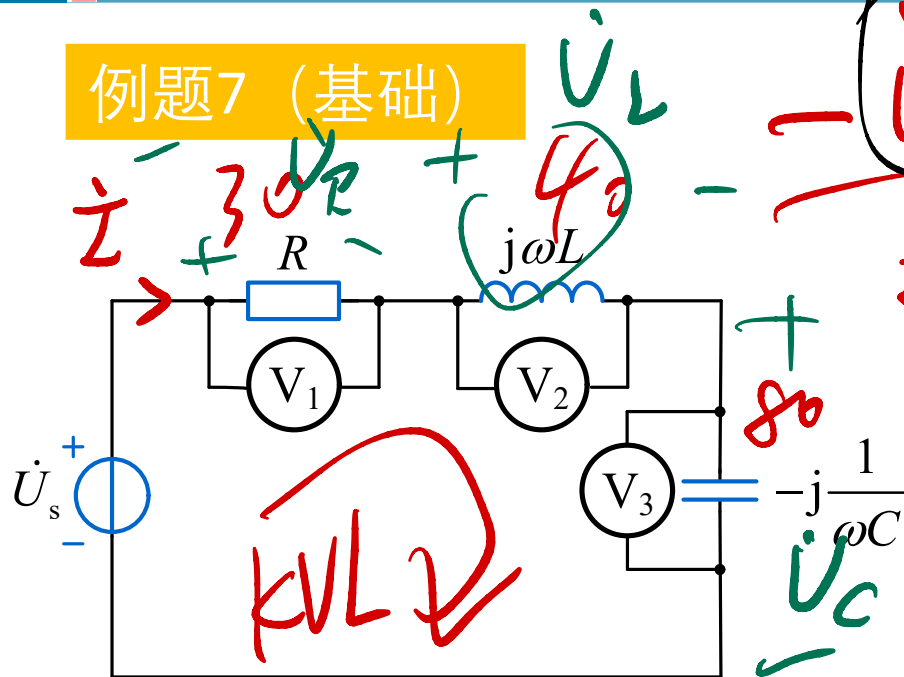


已知电压表1、2、3的读数
分别为30V、40V和80V，求
电压源电压有效值。



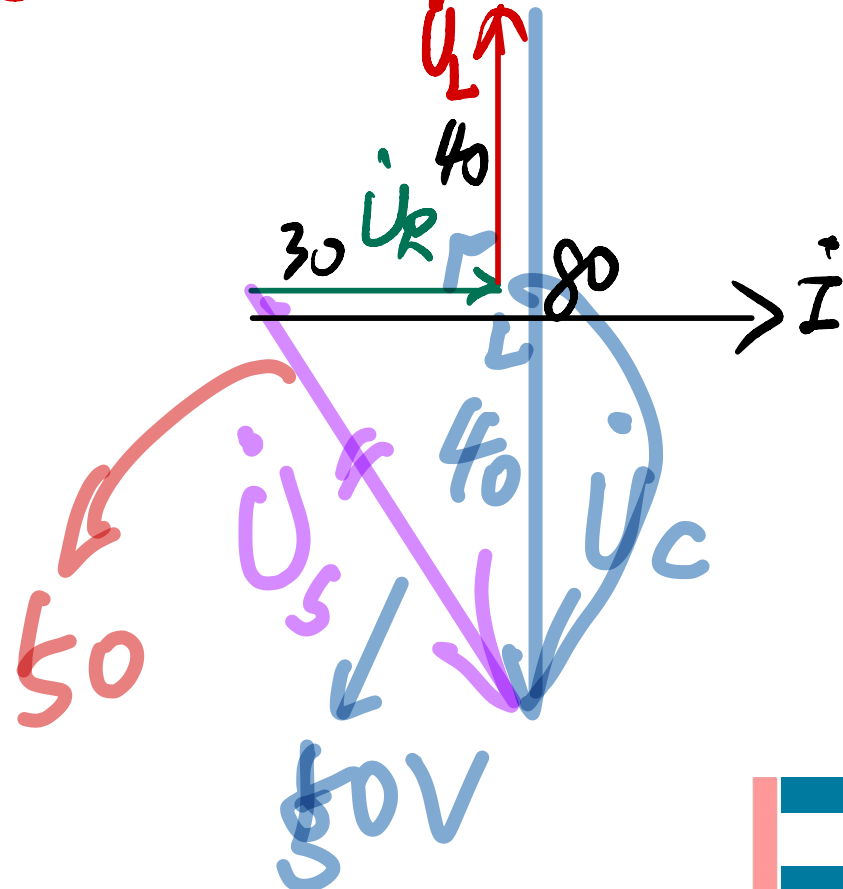
10.3 相量图——相量图的应用

例题7 (基础)

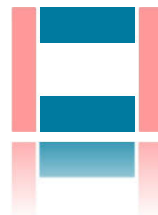


$$-\dot{U}_s + \dot{U}_R + \dot{U}_L + \dot{U}_C = 0$$

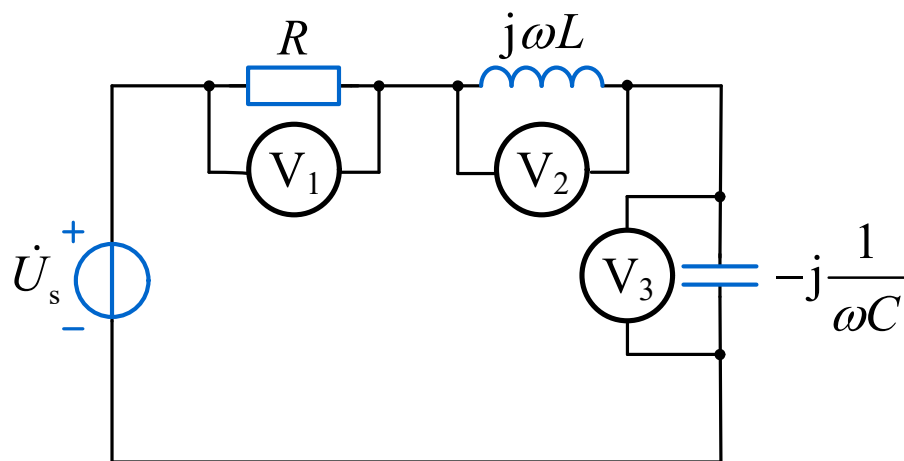
选 $\dot{I}$ 为参考相量



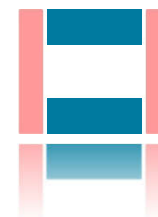
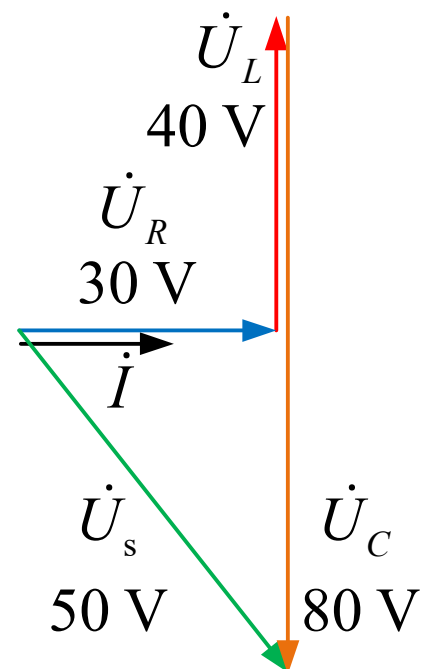
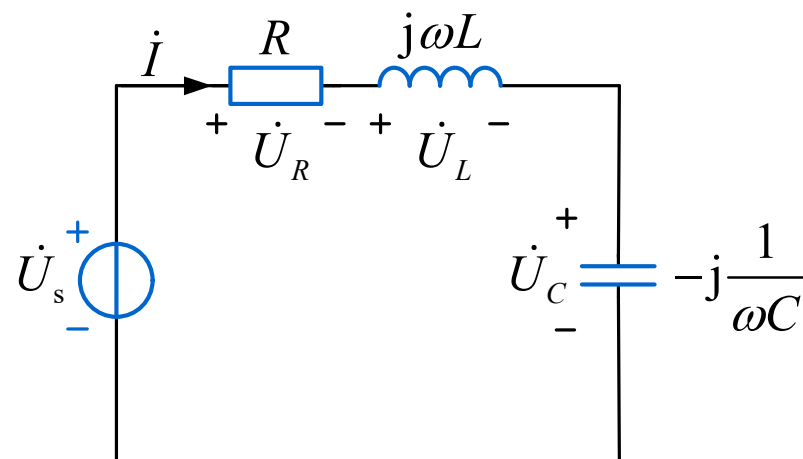
已知电压表1、2、3的读数分别为30V、40V和80V，求电压源电压有效值。



例题7 (基础)

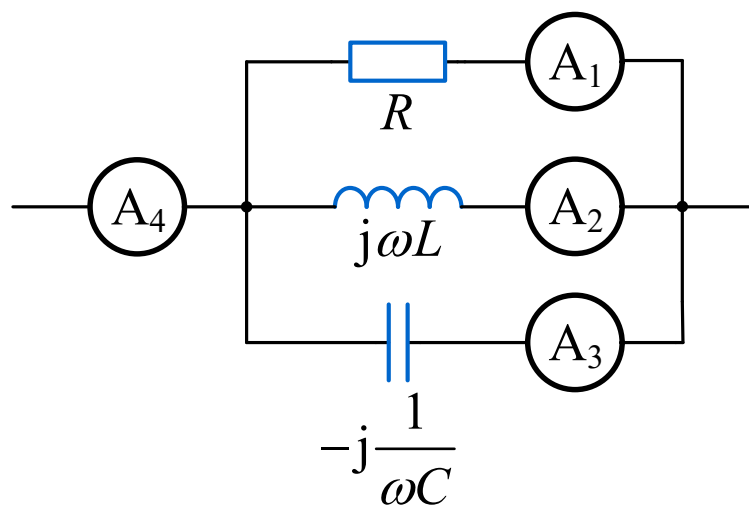


已知电压表1、2、3的读数分别为30V、40V和80V，求电压源电压有效值。

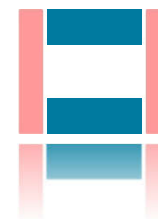


10.3 相量图——相量图的应用

同步练习题7（基础）

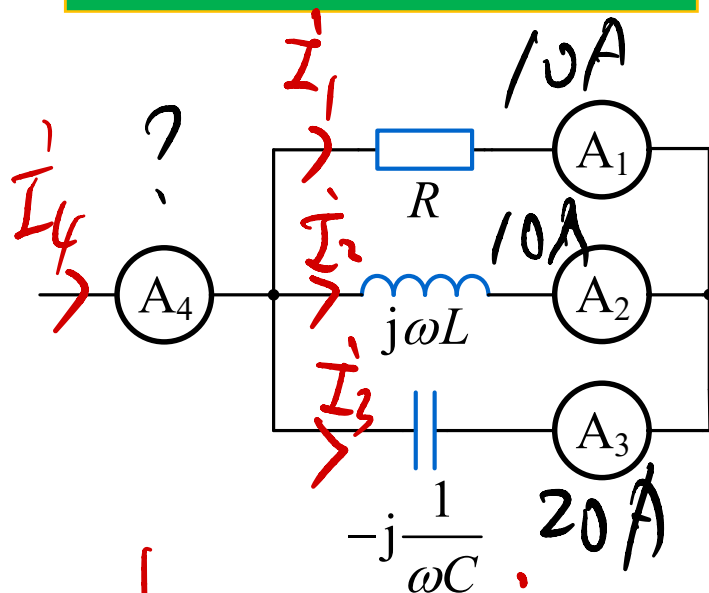


已知交流电流表1、2、3的
读数分别为10A、10A和20A，
求交流电流表4的读数。



10.3 相量图——相量图的应用

同步练习题7 (基础)



已知交流电流表1、2、3的
读数分别为10A、10A和20A，
求交流电流表4的读数。

答案: $10\sqrt{2}$ A

① KCL + KVL

② 参考相量

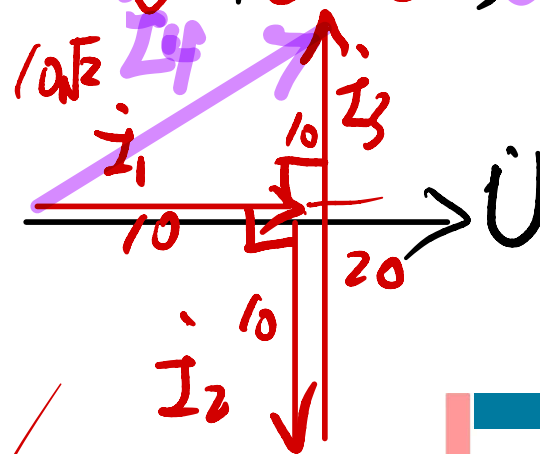
③ VCR $\rightarrow$ 易绘制

④ 图形封闭

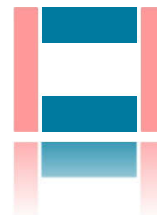
首尾相连

$$i_4 = i_1 + i_2 + i_3$$

$$i_1 + i_2 + i_3 - i_4 = 0$$

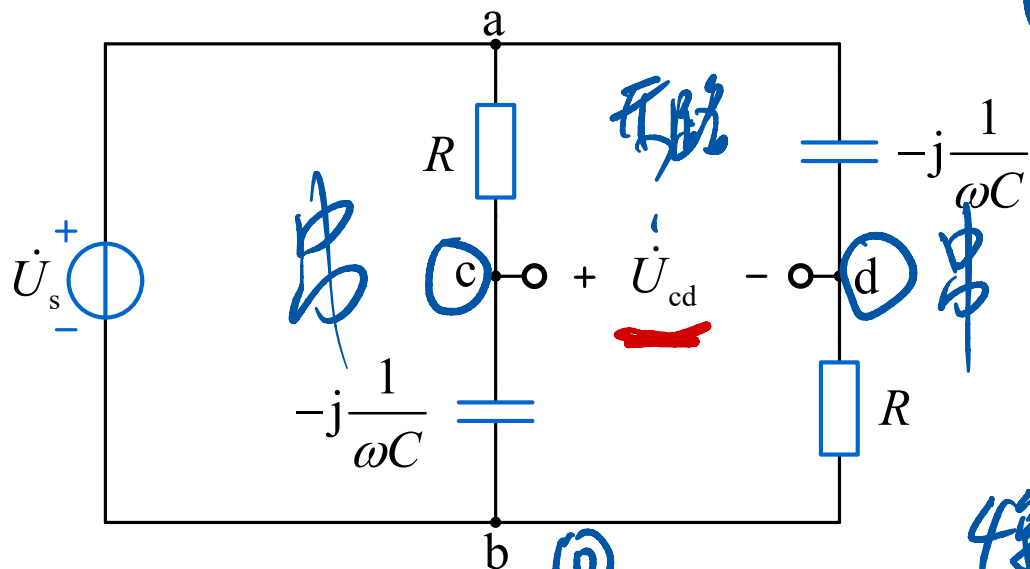


$i_4 = 10\sqrt{2}$ A



10.3 相量图——相量图的应用

例题8 (提高)



电阻 R 由 0 逐渐增加到 ∞ ，分析 c 、 d 之间电压随 R 改变时的模值和辐角变化规律。（设电压源电压辐角为 0）

$$\begin{aligned}\dot{U}_{cd} &= \dot{U}_c - \dot{U}_d \quad \pm 180^\circ \\ &= \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} \dot{U}_s - \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}} \dot{U}_s\end{aligned}$$

$$= \frac{\frac{1}{j\omega C} - R}{R + \frac{1}{j\omega C}} \dot{U}_s$$

$$= \frac{1 - jR\omega C}{1 + jR\omega C} \dot{U}_s$$

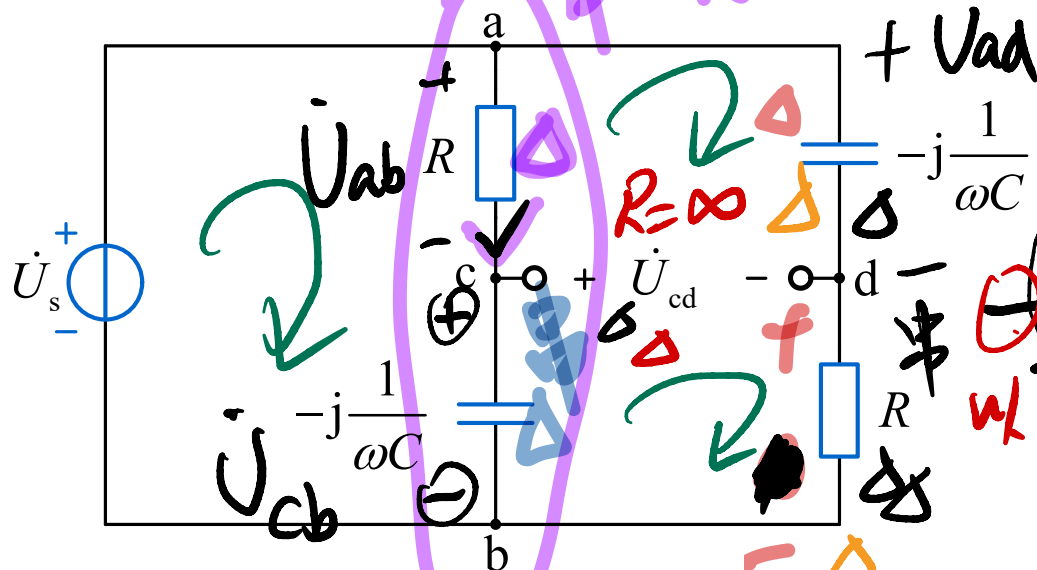
$\angle \dot{U}_s = 0^\circ$
 $\angle \dot{U}_{cd} = 0^\circ$

$$\dot{U}_{cd} = U_{cd} \angle \varphi_0 \quad (|\dot{U}_{cd}| = U_{cd} = U_s)$$

$R=0 \Rightarrow \varphi_x = 0^\circ$
 $R \rightarrow \infty \Rightarrow \varphi_x = \pm 180^\circ$
辐角 $0 \sim -180^\circ$

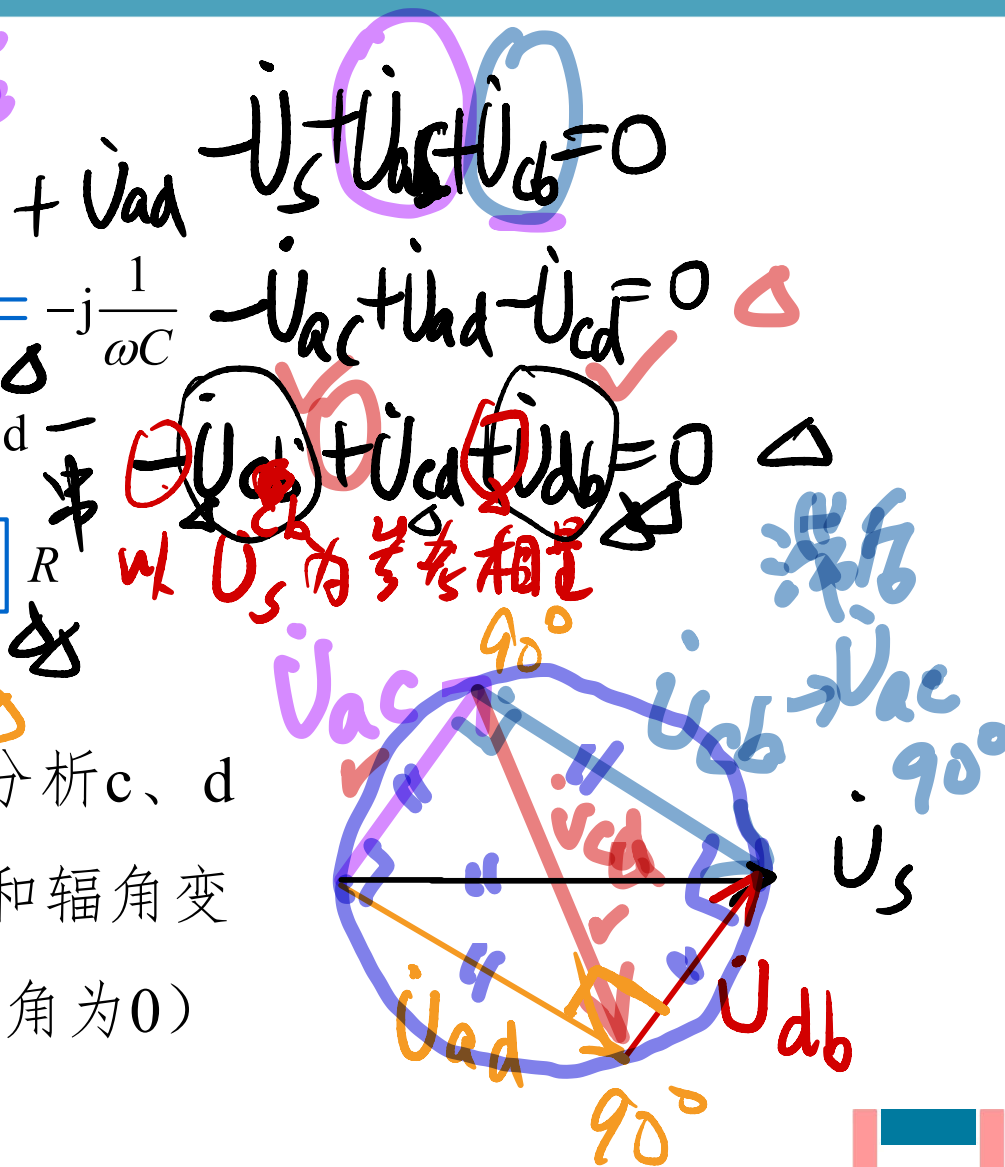
10.3 相量图——相量图的应用

例题8 (提高)



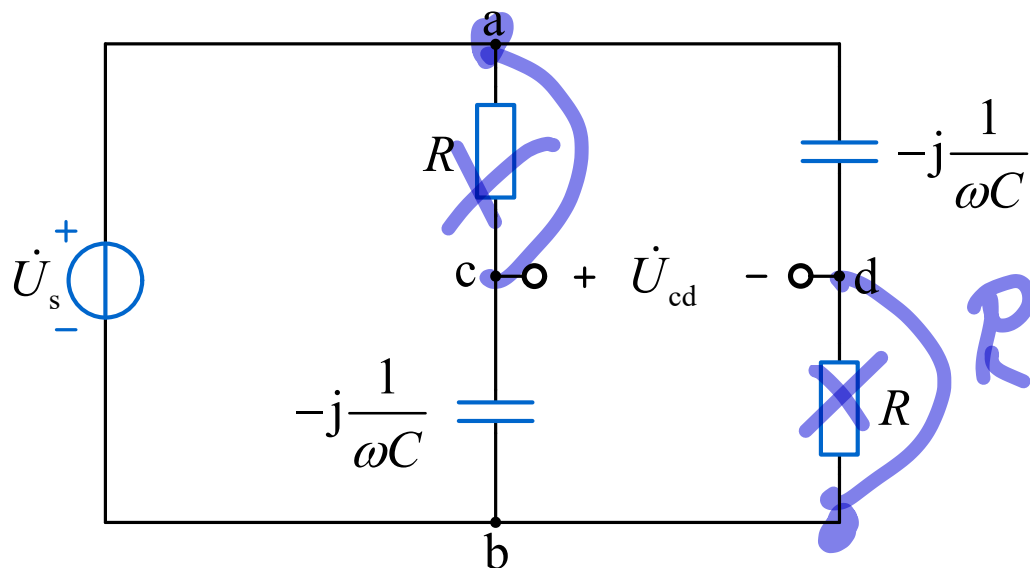
电阻 R 由 0 逐渐增加到 ∞ ，分析 c、d 之间电压随 R 改变时的模值和辐角变化规律。（设电压源电压辐角为 0）

$$U_{cd} = U_s$$



10.3 相量图——相量图的应用

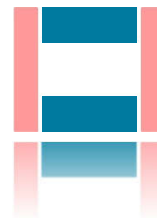
例题8 (提高)



$$\dot{U}_{cd} = \dot{U}_s$$

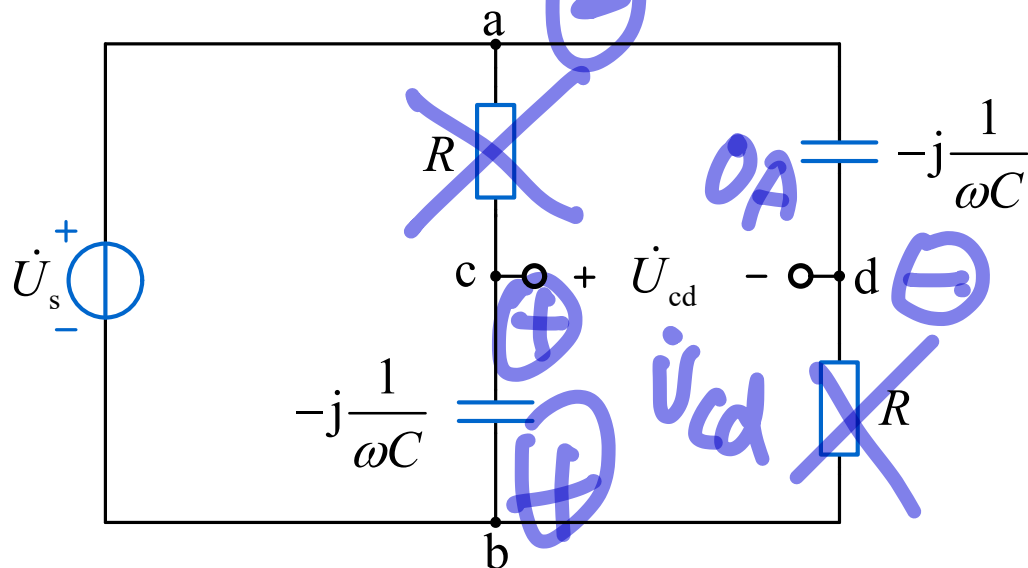
$$R=0$$

电阻 R 由0逐渐增加到 ∞ ，分析c、d之间电压随 R 改变时的模值和辐角变化规律。（设电压源电压辐角为0）



10.3 相量图——相量图的应用

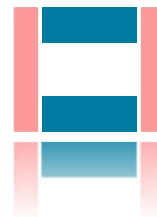
例题8 (提高)



$$\dot{U}_{cd} = -\dot{U}_s$$

$$-180^\circ$$

电阻 R 由0逐渐增加到 ∞ ，分析c、d之间电压随 R 改变时的模值和辐角变化规律。（设电压源电压辐角为0）



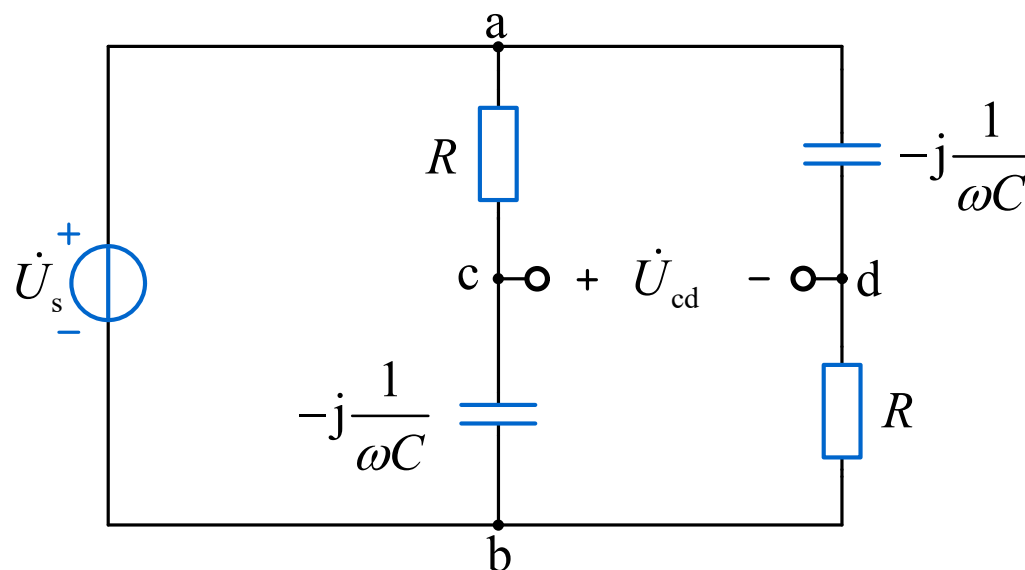
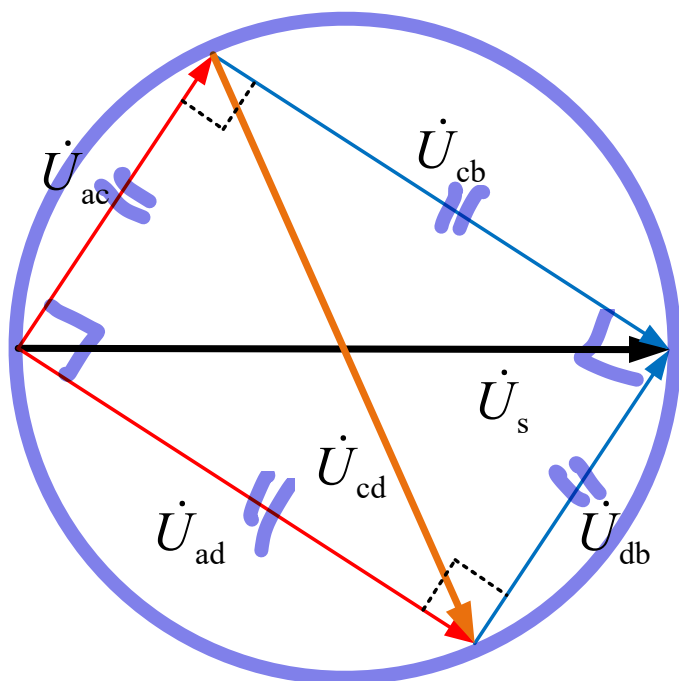
10.3 相量图——相量图的应用

例题8 (提高)

$$-\dot{U}_s + \dot{U}_{ac} + \dot{U}_{cb} = 0$$

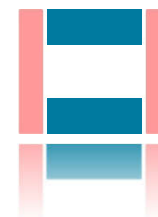
$$-\dot{U}_{ac} + \dot{U}_{ad} - \dot{U}_{cd} = 0$$

$$-\dot{U}_{cb} + \dot{U}_{cd} + \dot{U}_{db} = 0$$



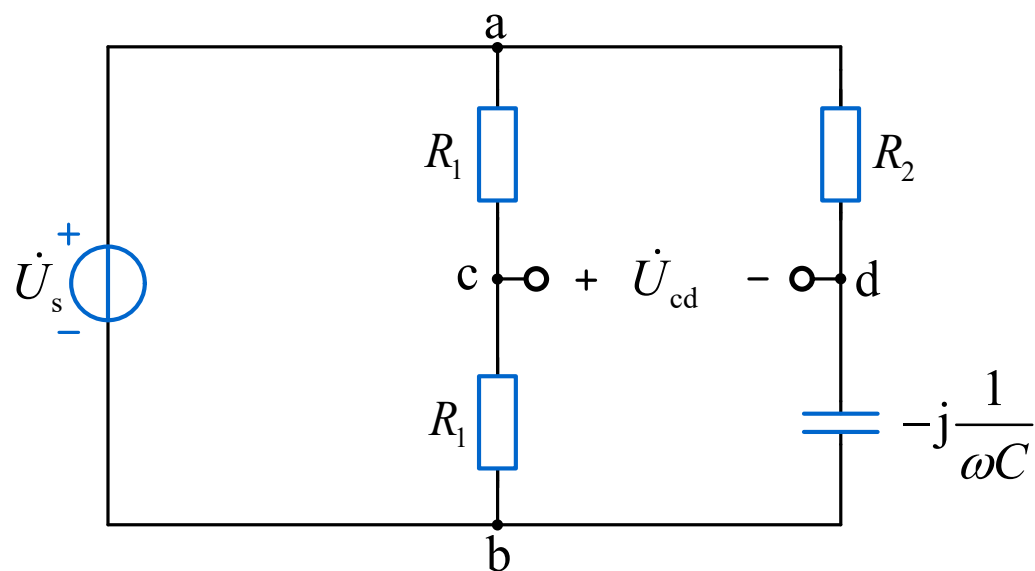
电阻 R 由0逐渐增加到 ∞ ，分析c、d之间电压随 R 改变时的模值和辐角变化规律。（设电压源电压辐角为0）

c、d之间电压模值始终等于电压源电压有效值，辐角从0逐渐减小到-180度。

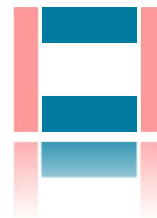


10.3 相量图——相量图的应用

同步练习题8（提高）

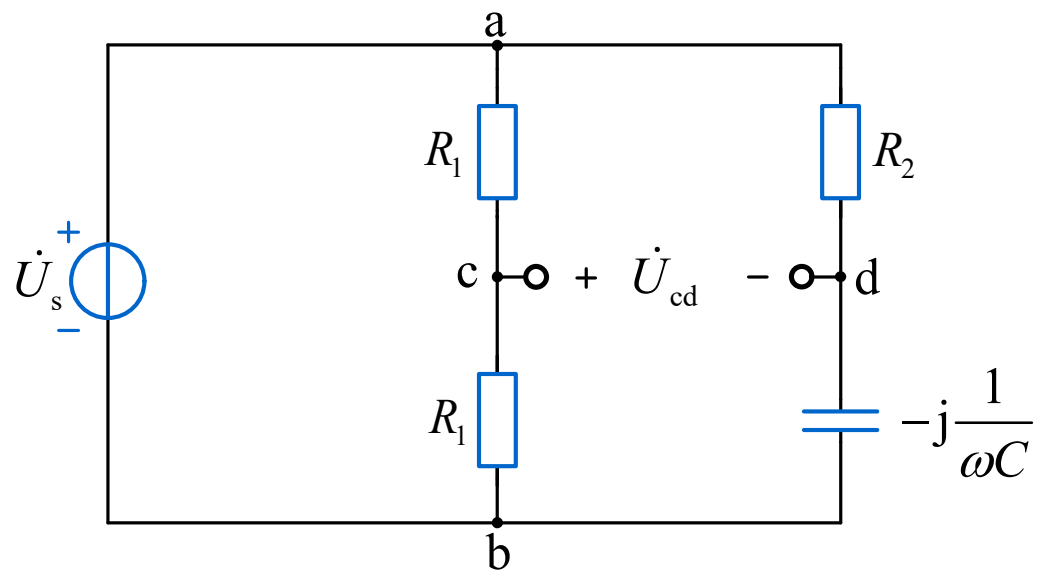


电容 C 由 0 逐渐增加到 ∞ ，分析 c 、 d 之间电压随 C 改变时的模值和辐角变化规律。（设电压源电压辐角为 0）



10.3 相量图——相量图的应用

同步练习题8（提高）

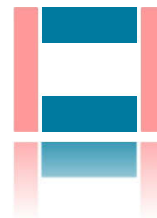


电容 C 由 0 逐渐增加到 ∞ ，分析 c、d 之间电压随 C 改变时的模值和辐角变化规律。（设电压源电压辐角为 0）

答案：c、d 之间电压模值始终等于电压源电压有效值的一半，辐角从 180 度逐渐减小到 0 度。

10 正弦交流电路的相量分析法——小结

- 正弦交流电路的相量分析法依据相量域的KCL、KVL和VCR
- 直流电路的分析方法和电路定理同样适用于交流电路
- 节点电压法、回路电流法、等效变换、戴维南定理等
- 相量图是代数方程的几何表示
- 相量图更加直观形象，在有些情况下可以简化分析
- 相量图都是封闭多边形
- 绘制相量图的关键是根据VCR确定相量的角度



感谢大家聆听

主讲人：邹建龙

时 间： 年 月 日

